Piano studi (ripasso) per prova pratica

- Punti critici, da trovare come fatto nell'ultimo esame
- Ripasso equazioni differenziali
- Integrali tripli per fili e strati (sia z-fili, x-fili, y-fili, ...)
- Ripasso generale sul resto (focus su continuità/derivate direzionali)

Teoria - potenziale di un campo

Esempi:

Campo:

$\langle -18x^2yz + 10x^4, 6x^3z - z^2, -6x^3y - 2yz \rangle$

Condizione necessaria affinché il campo sia chiuso:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = \dfrac{\partial F_2}{\partial x} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial z} = \dfrac{\partial F_3}{\partial y} \\ \dfrac{\partial F_3}{\partial x} = \dfrac{\partial F_1}{\partial z} \end{cases} \leftarrow \text{condizione necessaria}$$

Si verifica che è conservativo

Bisogna stabilire se $\vec{F}$ è esatto

· $\vec{F}$ chiuso in $\mathbb{R}^3$

·· $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connesso

$\Rightarrow \vec{F}$ è esatto su $\mathbb{R}^3$

Come trovare il potenziale

Definisco una curva semplice (un segmento, in questo caso 3D perché $\vec{F}$ è in 3 dimensioni) che va dall'origine ($t_0 = (0,0,0)$) a un generico punto $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Definisco $t \in [0,1]$

Parametrizzo $\gamma(t)$:

Parametrizzazione di un segmento $\Rightarrow \gamma(t) = (0,0,0) + t(x,y,z)$

$\Rightarrow \gamma(t) = \langle tx, ty, tz \rangle = t\langle x,y,z \rangle$

Se il campo è conservativo (e lo abbiamo verificato) dovrà esistere una funzione scalare U t.c.

$$U(x,y,z) := \int_\gamma \langle F, dl \rangle = \int_{\textcircled{0}}^{\textcircled{1}} \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$$

↑ prod. scalare

Estremi di t

$\langle -18x^2yz + 10x^4, 6x^3z - z^2, -6x^3y - 2yz \rangle$

$\Downarrow$ $F(\gamma(t))$

Si moltiplica per t al grado di ogni espressione

Es.: $18x^2yz = 18x^2y^1z^1 \Rightarrow 2+1+1=4$ ⇐ perché sostituendo sarebbe $18(tx)^2(ty)(tz)$

$\Leftarrow \langle tx, ty, tz \rangle$

$\Downarrow$ dt

$$\int_0^1 \langle -18t^4x^2yz + 10t^4x^4, -6t^4x^3z - t^2z^2, -6t^4x^3y - 2t^2yz \rangle \cdot \langle x,y,z \rangle$$

$\Downarrow$ moltiplicando e risolvendo

$\Rightarrow -6x^3yz + 2x^5 - yz^2$

$\Downarrow$ Per verificare che sia effettivamente il potenziale di $\vec{F}$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x}(-6x^3yz + 2x^5 - yz^2) \overset{?}{=} -18x^2yz + 10x^4 \\ \dfrac{\partial}{\partial y}(-6x^3yz + 2x^5 - yz^2) \overset{?}{=} 6x^3z - z^2 \\ \dfrac{\partial}{\partial z}(-6x^3yz + 2x^5 - yz^2) \overset{?}{=} -6x^3y - 2yz \end{cases}$$

Esercizi : Potenziale di un campo

$F(x,y) = (2xy^4 + e^x + y,\ 4x^2y^3 - x)$

$G(x,y) = (2xy^4 + e^x + y,\ 4x^2y^3 + x)$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = \dfrac{\partial F_2}{\partial x} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial z} = \dfrac{\partial F_3}{\partial y} \\ \dfrac{\partial F_3}{\partial x} = \dfrac{\partial F_1}{\partial z} \end{cases}$$

$\overset{G}{\Rightarrow}\ 8xy^3 + 1 = 8xy^3 + 1$

$\overset{F}{\Rightarrow}\ 8xy^3 + 1 \neq 8xy^3 - 1$

$\vec{G}$ è chiuso in $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, dunque $\vec{G}$ è conservativo.

Parametrizzo la curva $\gamma(t)$ che va da $(0,0)$ in t0 a un generico (x,y) $\Rightarrow \gamma(t) = \langle tx, ty \rangle = t\langle x,y \rangle$

$\gamma'(t) = \langle x, y \rangle$

$\vec{G}(t) = \langle 2tx\,t^4y^4 + e^{tx} + ty,\ 4t^2x^2t^3y^3 + tx \rangle$

$\int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{r} \Rightarrow \int_0^1 \langle G(t), \gamma'(t) \rangle = \int_0^1 (2t^5x^2y^4 + xe^{tx} + t\,xy +$

$+ 4t^5x^2y^4 + txy)\,dt$

$\Rightarrow \int_0^1 (6t^5x^2y^4 + 2txy + xe^{tx})\,dt$

$\Rightarrow \int_0^1 6t^5x^2y^4\,dt + \int_0^1 2txy\,dt + \int_0^1 xe^{tx}\,dt$

$\Rightarrow 6x^2y^4\left[\frac{t^6}{6}\right]_0^1 + 2xy\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 + \left[\cancel{x} \cdot \frac{1}{\cancel{x}} e^{tx}\right]_0^1$

$\Rightarrow x^2y^4 + xy + e^x - 1 + c$

Verifica

$\dfrac{x^2y^4 + xy + e^x - 1}{\partial x} = 2xy^4 + y + e^x$

$\dfrac{x^2y^4 + xy + e^x - 1}{\partial y} = 4x^2y^3 + x$

Corretto

Esempio Serie numeriche

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n-\sqrt[3]{n}}$$

- Condizione necessaria

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x^n}{n-\sqrt[3]{n}} = 0 \quad \text{(vero)}$$

$\frac{x^n}{n-\sqrt[3]{n}}$ tende a 0 solo se $\left|\frac{x^n}{n-\sqrt[3]{n}}\right|$ tende a 0

$$\Rightarrow \frac{|x^n|}{|n-\sqrt[3]{n}|} \Rightarrow \underbrace{\boxed{\frac{1}{|n-\sqrt[3]{n}|}}}_{\text{va a } 0} \cdot \boxed{|x|^n}$$

va a zero per $-1 \leq x \leq 1$

Dunque la serie sicuramente non converge per $x>1$ o $x<-1$. $|x| \leq 1$, $x \in [-1,1]$

- Assoluta convergenza

La assoluta convergenza implica la convergenza.

$$\frac{|x|^n}{|n-\sqrt[3]{n}|} \Rightarrow \frac{|x|^n}{n-\sqrt[3]{n}}$$

sempre >0 per $n \geq 2$

In quanto serie a termini definitivamente positivi, si può sfruttare il criterio del confronto asintotico

$$\frac{|x|^n}{n-\sqrt[3]{n}} = \frac{|x|^n}{n\left(1-\frac{\sqrt[3]{n}}{n}\right)} = \frac{|x|^n}{n\underbrace{\left(1-\frac{1}{n^{2/3}}\right)}_{\to 0 \text{ per } n\to+\infty}} \sim \frac{|x|^n}{n}$$

$\frac{|x|^n}{n-\sqrt[3]{n}}$ converge se e solo se $\frac{|x|^n}{n}$ converge

- Criterio della radice

$$\sqrt[n]{\frac{|x|^n}{n}} = \frac{|x|}{\sqrt[n]{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{|x|}{1} = |x|$$

$l \Rightarrow l<1$ affinché converga

Dunque per $|x|=1$ ($x=\pm1$) il criterio della radice non dà informazioni

Se $x=1 \Rightarrow \frac{1^n}{n-\sqrt[3]{n}} \sim \frac{\boxed{1^n}}{n}$ ← diverge

1

Se $x=-1 \Rightarrow \frac{(-1)^n}{n-\sqrt[3]{n}} \Rightarrow (-1)^n \boxed{\frac{1}{n-\sqrt[3]{n}}}$

decrescente e $\to 0$ per $n\to+\infty$

Dunque per Cr. di Leibniz converge per $x=-1$

Dunque, mettendo assieme le soluzioni, si ha che la serie converge per $x \in [-1,1]$

Esercizi serie numeriche

con x non nota

① $\sum_n \frac{x^n}{n}$

- Condizione necessaria

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{x^n}{n} \overset{?}{=} 0$$

Per t. di assoluta convergenza, $\frac{x^n}{n} \longrightarrow 0$ se e solo se

$$\left|\frac{x^n}{n}\right| \longrightarrow 0 \quad \left|\frac{x^n}{n}\right| = \left|\underbrace{\boxed{\frac{1}{n}}}_{\to 0}\right| \cdot \boxed{|x|^n} \longrightarrow \text{converge SSE } x \leq |1|$$

"se e solo se"

dunque sicuramente x dovrà essere $x \in [-1, 1]$.

Per criterio della radice

$$\sqrt[n]{\frac{|x|^n}{n}} = \frac{|x|}{\underbrace{\boxed{\sqrt[n]{n}}}_{n\to\infty\ =1}} = \frac{|x|}{1} = |x| \longleftarrow$$

Per cr. della radice,
Sia $|x| = l$,
$l < 1$ converge
$l > 1$ diverge
$l = 1$ non si può dire nulla

Da ciò si deduce che $\forall x \in]-1, 1[$ la serie converge.

Si studiano i punti critici, $x = 1$ e $x = -1$

per $x = 1 \implies \frac{1^n}{n} = \frac{1}{n} \longleftarrow$ diverge

per $x = -1 \implies \frac{(-1)^n}{n} = (-1)^n \cdot \boxed{\frac{1}{n}}$

$\longrightarrow \geq 0$ definitivamente *

$\longrightarrow \longrightarrow 0$ *

* Termini definitivamente decrescenti

* * * Soddisfano le condizioni del criterio di Leibniz, per cui $\frac{(-1)^n}{n}$ converge.

In definitiva, la serie converge per $x \in [-1, 1[$

1 escluso

③ $\sum_n e^{(2x-3)n}$

- Condizione necessaria alla convergenza

$$\lim_{n\to+\infty} e^{(2x-3)n} = 0$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(e^{(2x-3)}\right)^n = 0$$

$e^{(2x-3)}$ è una serie geometrica, dunque converge se $|e^{(2x-3)}| < 1$. Siccome e^k è sempre > 0, allora si può rimuovere il valore assoluto.

$\implies e^{(2x-3)} < 1 \implies 2x - 3 < \ln(1)$

$\implies 2x - 3 < 0 \implies \boxed{x < \frac{3}{2}}$

④ $\sum_n \frac{n(x-5)^n}{n^3 + n + 5}$

- Condizione necessaria

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n(x-5)^n}{n^3+n+5} = 0$$

$$\implies \frac{\cancel{n}(x-5)^n}{\cancel{n}(n^2+1+\underbrace{\boxed{\frac{5}{n}}}_{\to 0})} = 0 \implies \frac{(x-5)^n}{n^2+1} = 0$$

$$\frac{(x-5)^n}{n^2+1} \longrightarrow 0 \quad \text{SSE} \quad \left|\frac{(x-5)^n}{n^2+1}\right| \longrightarrow 0$$

$$\implies \underbrace{\boxed{\left|\frac{1}{n^2+1}\right|}}_{\to\ >0\ \forall n \geq 0} \cdot |(x-5)^n| \implies \frac{1}{n^2+1} \cdot \underbrace{\boxed{|(x-5)^n|}}_{\to\ n \geq 0\ \forall n}$$

$$\implies \frac{1}{n^2+1} \cdot |(x-5)|^n$$

Affinché converga, $|(x-5)| \leq 1$

$\hookrightarrow \begin{matrix}(x-5) \geq -1 \\ (x-5) \leq 1\end{matrix} \implies \boxed{\begin{matrix} x \geq 4 \\ x \leq 6\end{matrix}}$

Condizione necessaria

Dunque sicuramente x non potrà essere < 4 o > 6.

Per cr. assoluta convergenza,

$\sum_n \frac{n(x-5)}{n^3+n+5}$ converge SSE $\sum \frac{|n(x-5)|}{|n^3+n+5|}$ converge

$\longrightarrow = n^3+n+5$

In quanto serie a termini definitivamente positivi, posso sfruttare il cr. del c. asintotico e della radice

Per cr. del confronto asintotico

$\sum_n \left|\frac{n(x-5)^n}{n^3+n+5}\right|$ converge se $\sum_n \left|\frac{n(x-5)^n}{n^3}\right|$ converge

$\implies \sum_n \left|\frac{(x-5)^n}{n^2}\right|$ converge

Cr. radice

$l < 1$ converge
$l > 1$ diverge
$l = 1$ non si può dire

$$\sqrt[n]{\frac{|(x-5)|^n}{n^2}} = \frac{|(x-5)|}{\sqrt[n]{n^2}} = |(x-5)|$$

$\longrightarrow \boxed{(n)^{\boxed{2/n}}}$

$\longrightarrow 0$ per $n \to \infty$

$\longrightarrow 1$ per $n \to +\infty$

Affinché converga

$|(x-5)| < 1$

Punti critici, per cui non si può dire, sono $x = 4$ e $x = 6$

$$x = 4 \implies \frac{n(4-5)^n}{n^3+n+1} \implies \frac{n\cdot(-1)^n}{n^3+n+1} \implies (-1)^n \cdot \frac{n}{n^3+n+1}$$

$$\sim (-1)^n \cdot \boxed{\frac{1}{n^2+1}}$$

$\longrightarrow 0$ per $n \to +\infty$

$\longrightarrow$ decrescente definitivamente

$\longrightarrow$ non crescente

Per cr. Leibniz converge

$$x = 6 \implies \frac{n\cdot(1)^n}{n^3+n+1} \implies \frac{1}{n^2+1} \sim \frac{1}{n^2} \longleftarrow \text{convergente}$$

dunque $\sum_n a_n$ converge per $x \in [4, 6]$

Esercizi serie numeriche con α incognita

* NOTA: $\alpha > 0$ per tutti gli esercizi, per consegna del prof

② $$\frac{n^\alpha \log\left(1+\frac{1}{n^3}\right)}{n^5+n+5}$$

Per criterio del confronto asintotico,

$$f \sim \frac{n^\alpha\left(\frac{1}{n^3}\right)}{n^5} \leftarrow n^5\left(\overset{0}{\frac{n}{n^5}}+\overset{0}{\frac{5}{n^5}}+1\right) \Rightarrow n^5$$

Se questo converge, allora f converge

$$\Rightarrow \frac{n^\alpha}{n^3}\cdot\frac{1}{n^5} \Rightarrow \frac{n^\alpha}{n^8}$$

$$\downarrow \frac{1}{n^{8-\alpha}}$$

Affinché converga,

$8-\alpha > 1 \Rightarrow -\alpha > -7$

$\Rightarrow \boxed{\alpha < 7}$

③ $$\sum_n \frac{n^\alpha+5}{\sqrt{n^{15}+\log^5(n+1)}}$$

Per $n \longrightarrow +\infty$

$$\sum_n \frac{n^\alpha\left(1+\overset{0}{\frac{5}{n^\alpha}}\right)}{\sqrt{n^{15}+\underbrace{\log^5\left(n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}}}$$

↳ per proprietà dei logaritmi

$\log^5(n)+\log^5\left(1+\frac{1}{n}\right)$ ↪ $\sim \frac{1}{n}$ ⟶ n^{-1}

$\Downarrow$

$\log^5(n)+\frac{1}{n}$

$$\Rightarrow n^{15}+\log^5(n)+\frac{1}{n} \sim n^{15}$$

$$\Rightarrow f \sim \frac{n^\alpha}{n^{15/2}} \swarrow \sqrt{n^{15}}$$

Per criterio del confronto asintotico, se $\frac{n^\alpha}{n^{15/2}}$ converge ⇒ la serie converge

$\sum \frac{n^\alpha}{n^{15/2}}$ converge se $\frac{15}{2}-\alpha > 1$

$\Rightarrow -\alpha > 1-\frac{15}{2}$

$\Rightarrow -\alpha > -\frac{13}{2}$

$\Rightarrow \alpha < \frac{13}{2}$

Dunque la serie converge per $0 < \alpha < \frac{13}{2}$

↑ ipotesi *

⑥ $$\sum_n \frac{\sin\left(\frac{1}{n^\alpha+2}\right)}{n^5+n^\alpha} \sim \frac{\frac{1}{n^\alpha+2}}{n^5+n^\alpha} \sim \frac{1}{n^\alpha(n^5+n^\alpha)}$$

Per criterio del confronto asintotico,

Se $\sum_n \frac{1}{n^\alpha(n^5+n^\alpha)}$ converge, allora converge anche la serie

$$\sum_n \frac{1}{n^\alpha(n^5+n^\alpha)} \sim \frac{1}{n^{\alpha+5}} \text{ se } \alpha<5$$ ①

↳ $\alpha+5>1$ affinché converga

↳ $\alpha > -4$

└ $\sim \frac{1}{n^{2\alpha}}$ se $\alpha > 5$ ②

↳ $2\alpha > 1$ affinché converga

↳ $\alpha > \frac{1}{2}$

↑ ("mangiato" da $\alpha > 5$)

① $\begin{cases}\alpha<5\\ \alpha>-4\\ \alpha>0\end{cases} \Rightarrow \alpha<5$

② $\begin{cases}\alpha>5\\ \alpha>\frac{1}{2}\\ \alpha>0\end{cases} \Rightarrow \alpha>5$

③ Per $\alpha=5$, $\frac{1}{n^{\alpha+5}} \Rightarrow \frac{1}{n^{10}}$ $10>1$ ⇒ converge per $\alpha=5$

①②③ $\begin{cases}\alpha<5\\ \alpha>5\\ \alpha=5\\ \alpha>0\end{cases} \Rightarrow$ converge per qualsiasi $\boxed{\alpha>0}$

⑬ $$\sum_n \frac{\sin\left(\frac{1}{n^{5\alpha}}\right)}{\sqrt[5]{n^2+1}}$$

Per $n \longrightarrow +\infty$

$$\sim \frac{1}{n^{5\alpha}}\cdot\frac{1}{n^{2/5}}$$

Per criterio del confronto asintotico, se

$\frac{1}{n^{5\alpha+\frac{2}{5}}}$ converge ⟹ La serie converge

Affinché $\frac{1}{n^{5\alpha+2/5}}$ converga, $5\alpha+\frac{2}{5} > 1$

$\Rightarrow 5\alpha > \frac{3}{5}$

$\Rightarrow \boxed{\alpha > \frac{3}{25}}$

Esercizi integrali generalizzati

① $\beta \geq 0$

$$\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{x^\beta(1-x)^{2\beta}}\,dx$$

Critico in 0 e 1

$$① \int_0^{1/2} \frac{\arctan(x)}{x^\beta(1-x)^{2\beta}} + ② \int_{1/2}^1 \frac{\arctan(x)}{x^\beta(1-x)^{2\beta}}$$

$$① \int_0^{1/2} \frac{\arctan(x)}{x^\beta(1-x)^{2\beta}} \sim \int_0^{1/2} \frac{x}{x^\beta(1-x)^{2\beta}}$$

$(1-x)^{2\beta} \sim 1$ per $x \to 0^+$

$\Rightarrow \int_0^{1/2} \frac{1}{x^{\beta-1}}$ integrabile se $\beta - 1 < 1 \Rightarrow \beta < 2$

$$② \int_{1/2}^1 \frac{\arctan(x)}{x^\beta(1-x)^{2\beta}} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x^\beta(1-x)^{2\beta}} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{(1-x)^{2\beta}}$$

Integrabile se $2\beta < 1 \Rightarrow \beta < \frac{1}{2}$

PER IPOTESI

$\begin{cases} 0 \leq \beta < 1/2 \\ 0 \leq \beta < 2 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq \beta < \frac{1}{2}$

② $\beta \geq 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x + x^{2\beta}}\,dx$$

Critico sia in 0 sia a $+\infty$

$$\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{x + x^{2\beta}} \sim \frac{x}{x + x^{2\beta}}$$

$\sim \frac{x}{x}$ se $2\beta \geq 1 \Rightarrow \boxed{\beta \geq \frac{1}{2}}$

e in tal caso $\frac{x}{x} = 1$ (integrabile)

$\sim \frac{x}{x^{2\beta}}$ se $2\beta < 1 \Rightarrow \boxed{\beta < \frac{1}{2}}$

$\hookrightarrow 2\beta - 1 < 1$

$\Rightarrow \boxed{\beta < 1}$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta \geq 1/2 \\ \beta < 1/2 \\ \beta < 1 \\ \beta > 0 \end{cases} \Rightarrow \beta > 0$

$\leftarrow$ ipotesi

$$\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x + x^{2\beta}} \sim \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{x + x^{2\beta}}$$

$\sim \frac{1}{x}$ se $2\beta < 1 \Rightarrow \beta < \frac{1}{2}$ e in tal caso $\frac{1}{x}$ non è integrabile

$\sim \frac{1}{x^{2\beta}}$ se $2\beta > 1 \Rightarrow \boxed{\beta > \frac{1}{2}}$ e in tal caso $2\beta > 1$

$\Rightarrow \boxed{\beta > \frac{1}{2}}$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta > 0 \\ \beta > \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \beta > \frac{1}{2} \quad (\beta \in]\frac{1}{2}, +\infty[)$

③ $\beta > 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2x^2)}{3x^5 + x^{2\beta}}\,dx$$

critico in 0 e $+\infty$

$$\Rightarrow \overset{\bullet}{\int_0^1} f\,dx + \overset{\bullet\bullet}{\int_1^{+\infty}} f\,dx$$

$$\bullet \int_0^1 \frac{\sin(2x^2)}{3x^5 + x^{2\beta}} \sim \frac{2x^2}{3x^5 + x^{2\beta}}$$

$\sim \frac{2x^2}{3x^5}$ se $2\beta > 5 \Rightarrow \boxed{\beta \geq \frac{5}{2}}$ e in tal caso $\frac{1}{x^3}$ converge

$\sim \frac{2x^2}{x^{2\beta}}$ se $2\beta < 5 \Rightarrow \boxed{\beta < \frac{5}{2}}$ e in tal caso converge

se $2\beta - 2 < 1 \Rightarrow \boxed{\beta < \frac{3}{2}}$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta \geq \frac{5}{2} \\ \beta < \frac{5}{2} \\ \beta < \frac{3}{2} \\ \beta > 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{0 < \beta < \frac{3}{2}}$

criterio del confronto

$$\bullet\bullet \int_1^{+\infty} \frac{\sin(2x^2)}{3x^5 + x^{2\beta}} \leq \frac{1}{3x^5 + x^{2\beta}}$$

$\sim \frac{1}{x^5}$ se $2\beta \leq 5 \Rightarrow \boxed{\beta \leq \frac{5}{2}}$ e in tal caso converge

$\sim \frac{1}{x^{2\beta}}$ se $2\beta > 5 \Rightarrow \boxed{\beta > \frac{5}{2}}$ e in tal caso converge se $2\beta > 1 \Rightarrow \boxed{\beta > \frac{1}{2}}$

$\begin{cases} \beta > \frac{5}{2} \\ \beta > \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \beta > \frac{5}{2}$

$\bullet\bullet \Rightarrow \begin{cases} \beta > \frac{5}{2} \\ \beta \leq \frac{5}{2} \\ \beta > 0 \end{cases} = \beta > 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta > 0 \\ 0 < \beta < \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{0 < \beta < \frac{3}{2}}$

④ $\beta > 0$

$$\int_3^{+\infty} \frac{\sin(7x^{-\beta})}{x^{1/2} + x^{5\beta}}\,dx$$

$+\infty$ unico punto critico

$$= \int_3^{+\infty} \frac{\sin\left(7 \cdot \frac{1}{x^\beta}\right)}{x^{1/2} + x^{5\beta}} \sim \frac{\frac{7}{x^\beta}}{x^{1/2} + x^{5\beta}}$$

$$= \frac{7x^{-\beta}}{x^{1/2} + x^{5\beta}}$$

Per criterio del confronto asintotico, se converge allora anche f converge

$\sim \frac{x^{-\beta}}{x^{1/2}}$ se $\frac{1}{2} > 5\beta \Rightarrow \boxed{\beta \leq \frac{1}{10}}$

e in tal caso $\frac{1}{2} + \beta > 1$

$\Rightarrow \boxed{\beta > +\frac{1}{2}}$

$\begin{cases} \beta > \frac{1}{2} \\ \beta \leq \frac{1}{10} \end{cases}$

impossibile, non esiste nessun valore doppio $> \frac{1}{2}$ e $\leq \frac{1}{10}$

$\sim \frac{x^{-\beta}}{x^{5\beta}}$ se $\boxed{\beta > \frac{1}{10}}$

e in tal caso

$5\beta + \beta > 1 \Rightarrow \boxed{\beta > \frac{1}{6}}$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta > \frac{1}{10} \\ \beta > \frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow \beta > \frac{1}{6}$

$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \beta \leq \frac{1}{10} \\ \beta > \frac{1}{6} \end{cases}$

Nota: I sistemi di ogni soluzione vanno prima risolti, poi uniti

$\{ \quad \cup \quad \{$

Singolarmente, ogni sistema deve avere una soluzione

⑤
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{(x + x^2)^\beta}$$

critico in 0 e $+\infty$

$$\bullet \int_0^1 \frac{\sqrt{1+x} - 1}{(x + x^2)^\beta} \sim \frac{1 + x - 1}{x^\beta} = \frac{x}{x^\beta}$$

converge per $\beta - 1 < 1 \Rightarrow \boxed{\beta < 2}$

$$\bullet\bullet \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{(x + x^2)^\beta} \sim \frac{\sqrt{1+x}}{\left(x^2\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right)^\beta} = \frac{\sqrt{1+x}}{x^{2\beta}}$$

$\hookrightarrow 0$

$$= \frac{\sqrt{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}}{x^{2\beta}} = \frac{\sqrt{x}}{x^{2\beta}} = \frac{1}{x^{2\beta - \frac{1}{2}}}$$

Converge se $2\beta - \frac{1}{2} > 1 \Rightarrow 2\beta > \frac{3}{2} \Rightarrow \boxed{\beta > \frac{3}{4}}$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta > \frac{3}{4} \\ \beta < 2 \end{cases} \Rightarrow \frac{3}{4} < \beta < 2$

⑥
$$\int_7^{+\infty} x^\beta \arcsin\left(\frac{3}{x-4}\right)\,dx$$

critico solo a $+\infty$

$\sim x^\beta \cdot \frac{1}{x-4} \Rightarrow \frac{x^\beta}{x-4} \sim \frac{x^\beta}{x}$

Converge se $1 - \beta > 1 \Rightarrow -\beta > 0 \Rightarrow \boxed{\beta < 0}$

⑦
$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\sqrt{3}x)}{x^\beta \cdot (e^{x^2} - 1)}\,dx$$

Critico in 0 e $+\infty$

$$\int_0^1 \frac{\sin(\sqrt{3}x)}{x^\beta \cdot (e^{x^2} - 1)}\,dx \sim \frac{\sqrt{3}x}{x^\beta(\cancel{1} + x^2 \cancel{- 1})} = \frac{\sqrt{3}x}{x^{\beta+2}}$$

$= \frac{\sqrt{3} \cdot x^{1/2}}{x^{\beta+2}} \Rightarrow$ Converge se $\beta + 2 - \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \boxed{\beta < -\frac{1}{2}}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\sqrt{3}x)}{x^\beta(e^{x^2} - 1)}$$

Per criterio di assoluta convergenza,

$\left|\frac{\sin(\sqrt{3}x)}{x^\beta(e^{x^2} - 1)}\right|$ converge

$\Downarrow$

f converge

$|\sin(\sqrt{3}x)| \leq 1 \quad \forall x$

$x^\beta \cdot (e^{x^2} - 1) \geq 0 \quad \forall x \quad \sim e^{x^2} \cdot x^\beta$

$\frac{1}{e^{x^2} \cdot x^\beta} \leq \frac{1}{x^2} \leftarrow$ converge

decresce molto più velocemente

dunque f tra 1 e $+\infty$ converge $\forall \beta$

$\Rightarrow \boxed{\beta < -\frac{1}{2}}$

⑧
$$\int_1^{+\infty} (x+1)^{3/2} \left(e^{1/x^2} - 1\right)^\beta dx$$

critico solo a $+\infty$

$$\sim \int_1^{+\infty} x^{3/2} \cdot \left(\cancel{1} + \frac{1}{x^2} - \cancel{1}\right)^\beta dx$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{x^{3/2}}{x^{2\beta}}\,dx$$

converge se $2\beta - \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow \beta > \frac{5}{4}$

⑨ $\beta > 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1 + x^\beta)}{(x^{8\beta} + x^8)}\,dx$$

Critico in 0 e $+\infty$

$\int_0^1 f \qquad f$ asintotico a $\frac{x^\beta}{(x^{8\beta} + x^8)}$

Per criterio confronto asintotico, se $\int_0^1 \frac{x^\beta}{(x^{8\beta} + x^8)}$ converge $\Rightarrow \int_0^1 f$ converge

$\hookrightarrow \sim \frac{x^\beta}{x^{8\beta}}$ se $8\beta < 8 \Rightarrow \beta < 1$

e in tal caso $8\beta - \beta < 1$

$\Rightarrow \beta < \frac{1}{7}$

$\begin{cases} \beta < \frac{1}{7} \\ \beta < 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\beta < \frac{1}{7}}$

$\hookrightarrow \sim \frac{x^\beta}{x^8}$ se $\beta > 1$

$\Rightarrow 8 - \beta < 1 \Rightarrow -\beta < -7$

$\Rightarrow \beta > 7$

$\begin{cases} \beta > 1 \\ \beta > 7 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\beta > 7}$

$\beta < \frac{1}{7} \vee \beta > 7$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\log(1 + x^\beta)}{x^{8\beta} + x^8}$$

$\hookrightarrow \log\left(x^\beta\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)\right) \Rightarrow \log(x^\beta) + \log\left(1 + \frac{1}{x^\beta}\right)$

$\Downarrow$

$\sim x^\beta$

$\Rightarrow \log(x^\beta) + x^\beta$

$\Rightarrow x^\beta$

$\Rightarrow f \sim \frac{x^\beta}{x^{8\beta} + x^8} \Rightarrow \sim \frac{x^\beta}{x^{8\beta}}$ se $8\beta > 8 \quad \beta > 1$

$8\beta - \beta > 1 \Rightarrow \beta > \frac{1}{7}$

$\begin{cases} \beta > 1 \\ \beta > \frac{1}{7} \end{cases} \Rightarrow \beta > 1$

$\Rightarrow \sim \frac{x^\beta}{x^8}$ se $8 > 8\beta \Rightarrow \beta < 1$

$\Rightarrow 8 - \beta > 1 \Rightarrow \beta < 7$

$\begin{cases} \beta < 1 \\ \beta < 7 \end{cases} \Rightarrow \beta < 1$

$\Rightarrow \begin{cases} \cancel{\beta > 1} \\ \cancel{\beta < 1} \\ \beta < \frac{1}{7} \\ \beta > 7 \\ \beta > 0 \end{cases} \Rightarrow \beta \in (0, 1/7) \cup \beta \in (7, +\infty)$

⑪ $\beta > 0$

$$\int_0^{+\infty} \frac{(3\cosh(3x^2) - 3)^\beta}{e^{5x^2} x^{3+\beta}}\,dx$$

$$\int_0^1 \frac{(3\cosh(3x^2) - 3)^\beta}{e^{5x^2} x^{3+\beta}} \sim \frac{\left|\cancel{3}\left(\cancel{1} + \frac{9x^4}{2}\right) - \cancel{3}\right|^\beta}{e^{5x^2} x^{3+\beta}}$$

$\hookrightarrow 1$ (per $x \to 0$)

$$\Rightarrow \frac{27^\beta}{2} x^{4\beta} \left(\frac{1}{x^{3+\beta}}\right)$$

$\Rightarrow \frac{x^{4\beta}}{x^{3+\beta}}$ converge se $3 + \beta - 4\beta < 1$

$\Rightarrow 3 - 3\beta < 1 \Rightarrow -3\beta < -2$

$\Rightarrow \boxed{\beta > \frac{2}{3}}$

Per $\beta = \frac{2}{3}$

$x^{\left(3 + \frac{2}{3} - \frac{8}{3}\right)}$

$\Downarrow \frac{3}{3}$

$\Downarrow$

1

sono MINORE

non è < 1

0 per $x \to +\infty$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\left(3 \cdot \left(\frac{e^{3x^2} + e^{-3x^2}}{2}\right) - 3\right)^\beta}{e^{5x^2} x^{3+\beta}} \Rightarrow \frac{\left(\frac{3}{2} e^{3x^2} - 3\right)^\beta}{e^{5x^2} x^{3+\beta}}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{3\beta x^2}}{e^{5x^2} x^{3+\beta}} \Rightarrow \frac{e^{3\beta x^2}}{e^{5x^2}} \cdot \frac{1}{x^{3+\beta}}$$

Sempre ≥ 0

$$\Rightarrow \frac{1}{e^{x^2(5-3\beta)} \cdot x^{3+\beta}} \Rightarrow \frac{1}{e^{x^2(5-3\beta)}} \Rightarrow e^{x^2}(3\beta - 5)$$

$e^{\cdots}$ dominante rispetto a $x^{3+\beta}$

affinché $e^{x^2(-3\beta+5)}$ converga, $3\beta - 5 < 0 \Rightarrow \beta < \frac{5}{3}$

Si nota che per $\beta = \frac{5}{3}$, $\Rightarrow e^{x^2\left(-3 \cdot \frac{5}{3} + 5\right)} = e^0 = 1$

converge

Dunque $\boxed{\frac{2}{3} < \beta < \frac{5}{3}}$

Esercizi equazioni differenziali di I grado (variabili separabili)

①
$$\begin{cases} y' = \dfrac{t}{y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{t}{y} \Rightarrow y\,dy = t\,dt$$

$$\Rightarrow \int y\,dy = \int t\,dt$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{t^2}{2} + c$$

$$y^2 = 2 \cdot \left(\frac{t^2}{2} + \frac{c}{2}\right) \Rightarrow y^2 = t^2 + 2c$$

$$y = \sqrt{t^2 + 2c}$$

$$y(1) = 1 \Rightarrow 1 = 1 + 2c \Rightarrow 2c = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{t^2 + 0} \Rightarrow \boxed{y = t}$$

$\phi(t) = t$ con $t \in [0, +\infty]$

②

$$y' = (y+1)\tan(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = (y+1) \cdot \tan(t)$$

$$\frac{1}{y+1}\,dy = \tan(t)\,dt$$

$$\int \frac{1}{y+1}\,dy = \int \tan(t)\,dt$$

$$\ln(y+1) = -\ln(\cos t) + c$$

$$e^{\ln(y+1)} = e^{(-\ln(\cos t) + c)}$$

$$y + 1 = \frac{1}{\cos t} \cdot e^c$$

IMPORTANTE

$$y = \frac{1}{\cos t} \cdot e^c - 1$$

$$y\left(\frac{7}{6}\pi\right) = 1$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot e^c - 1$$

$$\Rightarrow \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot e^c = +2$$

$$\Rightarrow \frac{e^c}{\sqrt{3}} = +1 \Rightarrow e^c = +\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow c = \ln|\sqrt{3}|$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\cos t} \cdot e^{\ln|\sqrt{3}|} - 1$$

dovrebbe essere $-\frac{\sqrt{3}}{\cos t}$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{\cos t} - 1$$

$\cos t \neq 0$ $t \neq \frac{\pi}{2}$ e $t \neq \frac{3}{2}\pi$

(11)
$$\begin{cases} y' = \dfrac{1 - t^2}{ty} \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1 - t^2}{ty}$$

$$y\,dy = \left(\frac{1 - t^2}{t}\right) dt$$

$$\int y = \int \left(\frac{1 - t^2}{t}\right) dt$$

$$\frac{y^2}{2} = \int \frac{1}{t}\,dt - \int t\,dt$$

$$\frac{y^2}{2} = \ln(t) - \frac{t^2}{2} + c$$

$$y^2 = 2\ln|t| - t^2 + 2c$$

$$y = \sqrt{2\ln|t| - t^2 + 2c}$$

$$y(1) = 2$$

$$\Rightarrow 2 = \sqrt{2\ln(1) - 1 + 2c}$$

$$\Rightarrow 2 = \sqrt{-1 + 2c}$$

$$\Rightarrow 4 = -1 + 2c$$

Segna sul foglio questo passaggio (lo sbagli continuamente)

$$\Rightarrow 2c = 5 \Rightarrow c = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{2\ln|t| - t^2 + 5}$$

C.E. $2\ln|t| - t^2 + 5 > 0$

Maggiore perché richiesto affinché la soluzione sia differenziabile

(12)
$$\begin{cases} y' = \dfrac{e^t}{(1 + e^t)y} \\ y(0) = -1 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^t}{(1 + e^t)y}$$

$$y\,dy = \left(\frac{e^t}{(1 + e^t)}\,dt\right)$$

$$\int y\,dy = \int \frac{e^t}{(1 + e^t)}\,dt$$

$$\frac{y^2}{2} = \int \frac{e^t}{(1 + e^t)}\,dt$$

$$u = 1 + e^t$$

$$e^t = u - 1$$

$$t = \ln(u - 1)$$

$$dt = \frac{1}{u - 1}\,du$$

$$= \int \frac{\cancel{(u-1)}}{u} \cdot \frac{1}{\cancel{u-1}}\,du$$

$$= \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| \Rightarrow \ln(e^t + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = \ln(e^t + 1) + c$$

$$\Rightarrow y^2 = 2\ln(e^t + 1) + 2c$$

$$y = \pm\sqrt{2\ln(e^t + 1) + 2c}$$

$$y(0) = -1 \Rightarrow -1 = \pm\sqrt{2\ln(2) + 2c}$$

$$\Rightarrow 1 = 2\ln(2) + 2c \Rightarrow 2c = 1 - 2\ln(2)$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{2} - \frac{\cancel{2}\ln(2)}{\cancel{2}} \Rightarrow c = \frac{1}{2} - \ln(2)$$

$$y = \pm\sqrt{2\ln(e^t + 1) \underbrace{- 2\ln(2) + 1}_{2c}}$$

$$= \pm\sqrt{2 \cdot \left(\ln(e^t + 1) - \ln(2)\right) + 1}$$

$$= \pm\sqrt{2\ln\left(\frac{e^t + 1}{2}\right) + 1}$$

Visto che la condizione iniziale è $y(0) = -1$, va scelta la radice negativa

$$y = -\sqrt{2\ln\left(\frac{e^t + 1}{2}\right) + 1}$$

Equazioni differenziali di II grado

① $y'' - 2y' + y = 5t$

y_0 $\quad y'' - 2y' + y = 0$

$r^2 - 2r + 1 = 0$

$\frac{1 \pm \sqrt{1-1}}{1} = 1 \pm 0 = 1$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$

$y_0 = C_1 e^t + C_2 t e^t$

$5t$ polinomio di grado 1. Un generico polinomio di grado 1 ha la forma

$y_P = At + B$

$y' = A$

$y'' = 0$

$\Rightarrow -2A + At + B = 5t$

$\Rightarrow (A)t + (B - 2A) = 5t + 0$

$\begin{cases} A = 5 \\ B - 2A = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 5 \\ B = 10 \end{cases}$

$y_P = 5t + 10$

$y = C_1 e^t + C_2 t e^t + 5t + 10$

$\{ t \to C_1 e^t + C_2 t e^t + 5t + 10 \mid C_1, C_2 \in \mathbb{R} \}$

② $y'' - 4y' + 4y = \frac{1}{2} t + 2e^{2t}$

y_0 $\quad y'' - 4y' + 4y = 0$

$r^2 - 4r + 4 = 0$

$\frac{2 \pm \sqrt{4-4}}{1} = 0 \quad \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2$

$y_0 = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t}$

y_P è unione della y_P rispetto a $\frac{1}{2}t$ e della y_P rispetto a $2e^{2t}$

$\boxed{\frac{1}{2}t}$ polinomio di primo grado associato è nella forma $At + B$

$y = At + B$

$y' = A$

$y'' = 0$

$y'' - 4y' + 4y = \frac{1}{2}t$

$\Downarrow$

$0 - 4A + 4At + 4B = \frac{1}{2}t$

$\Rightarrow (4A)t + (4B - 4A) = \frac{1}{2}t + 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 4A = \frac{1}{2} \\ 4B - 4A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = \frac{1}{8} \\ 4B = \frac{1}{2} \Rightarrow B = \frac{1}{8} \end{matrix}$

$\Rightarrow At + B \Rightarrow \frac{1}{8}t + \frac{1}{8}$

$\boxed{2e^{2t}}$ $\quad 2$ polinomio di grado $0 \to A$

$e^{\boxed{2}t}$ $= \lambda_1 = \lambda_2$ $\quad = e^{2t} \cdot t^2$

$\Rightarrow A e^{2t} \cdot t^2$

$y_P = A e^{2t} \cdot t^2$

$y' = A \cdot (2e^{2t} t^2 + 2t e^{2t})$

$y'' = A \cdot (4e^{2t} t^2 + 4e^{2t} t + 4t e^{2t} + 2e^{2t})$

$= 2Ate^{2t}(2t^2 + 2t + 2t + 1)$

$= 2 \cdot A \cdot t \cdot e^{2t}(2t^2 + 4t + 1) = A \cdot (4e^{2t} t^2 + 8e^{2t} t + 2e^{2t})$

$y'' - 4y' + 4y$

$\Downarrow$

$A \cdot (4e^{2t} t^2 + 8e^{2t} t + 2e^{2t}) - 4(A \cdot (2e^{2t} t^2 + 2t e^{2t})$

$+ 4A e^{2t} t^2$

$\Rightarrow t^2(4Ae^{2t} - 8Ae^{2t} + 4Ae^{2t}) + t(8e^{2t} - 8e^{2t})$

$+ 2Ae^{2t} =$

$\Rightarrow 2Ae^{2t} = 2e^{2t}$

$A = 1$

$y_P = 1 \cdot e^{2t} t^2$

$y = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t} + \frac{1}{8}t + \frac{1}{8} + e^{2t} t^2$

$$\boxed{\{ t \to C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t} + \frac{1}{8}t + \frac{1}{8} + e^{2t} t^2 \mid C_1, C_2 \in \mathbb{R} \}}$$

⑦ $y'' - 2y' + 5y = e^t \cos(2t)$

NOTA: Scrivere sul foglio la y(t) nel caso di solo cos(x), solo sen(x) o cos(x) sen(x)

y_0 $\quad y'' - 2y' + 5y = 0$

$r^2 - 2r + 5 = 0$

$\frac{1 \pm \sqrt{1-5}}{1} = 1 \pm \sqrt{-4} = 1 \pm 2i$

$\lambda_1 = 1 - 2i$

$\lambda_2 = 1 + 2i$

$y_0 = e^t [C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t)]$

$1 \cdot e^{\boxed{t}} \cos(\boxed{2}t)$ uguale a parte immaginaria

grado 0

coefficiente 1 come la parte reale

$y_P = A \cdot \boxed{t} \cdot e^t \cdot \cos(2t) + B \cdot t \cdot e^t \cdot \text{sen}(2t)$

$y'_P = A(e^t \cos(2t) + te^t \cos(2t) - te^t 2\,\text{sen}(2t))$

$+ B(e^t \text{sen}(2t) + te^t \text{sen}(2t) + te^t 2 \cos(2t))$

$y''_P = A(e^t \cos(2t) - 2e^t \text{sen}(2t) + e^t \cos(2t) + te^t \cos(2t)$

$- 2te^t \text{sen}(2t) - e^t 2\,\text{sen}(2t) - te^t 2\,\text{sen}(2t)$

$- te^t 4 \cos(2t))$

$+ B(e^t \text{sen}(2t) + 2e^t \cos(2t) + e^t \text{sen}(2t) + te^t \text{sen}(2t)$

$+ 2te^t \cos(2t) + e^t 2\cos(2t) + te^t \cos(2t)$

$- 4te^t \text{sen}(2t))$

$y'' - 2y' + 5y = e^t \cos(2t)$

$\Downarrow$

$y = Ate^t \cos(2t) + Bte^t \text{sen}(2t) - 2Ae^t \cos(2t) - 2Ate^t \cos(2t)$

$+ 4Ate^t \text{sen}(2t) - 2Be^t \text{sin}(2t) - 2Bte^t \text{sen}(2t)$

$- 4Bte^t \cos(2t) + 5Ae^t \cos(2t) - 10Ae^t \text{sen}(2t) + 5Ae^t \cos(2t)$

$+ 5Ate^t \cos(2t) - 10Ate^t \text{sen}(2t) - 10\overset{A}{}e^t \text{sen}(2t) - 10\overset{A}{}te^t \text{sen}(2t)$

$- 20\overset{A}{}te^t \cos(2t) + 5Be^t \text{sin}(2t) + 10Be^t \cos(2t) + 5Be^t \text{sen}(2t)$

$+ 5Bte^t \text{sen}(2t) + 10Bte^t \cos(2t) + 10Be^t \cos(2t)$

$+ 5\overset{B}{}te^t \cos(2t) - 20\overset{B}{}te^t \text{sen}(2t)$

$= e^t \cos(2t) \cdot (At - 2A - 2At - 4Bt + 5A + 5A + 5At$

$- 20A + 10B + 10Bt + 10B + 5Bt$

$- 10Bt)$

$+ e^t \text{sin}(t) \cdot (Bt + 4At - 2B - 2Bt - 10A - 10At$

$- 10At - 10At + 5B + 5B + 5Bt - 20Bt)$

$\Rightarrow e^t \cos(2t)\,(t(A - 2A - 4B + 5A + 10B + 5B - 20B) + (5A + 5A - 2A$

$- 20A + 10B))$

$+ e^t \text{sin}\,t\,(t(B + 4A - 2B - 10A - 10A - 10A + 5B - 20B)$

$+ (-2B - 10A + 10B))$

$\Rightarrow e^t \cos(2t) \cdot (t(4A - 4B) + (-12A + 20B))$

$+ e^t \text{sin}\,t\,(t(-16B - 26A) + (8B - 10A))$

$= e^t \cos 2t$

$\begin{cases} -12A + 20B = 1 \\ 4A - 4B = 0 \\ -16B - 26A = 0 \\ 8B - 10A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12B + 20B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{8} \\ A = B \end{cases}$

Calcoli sbagliati ma y_0 giusta e anche y_P corretta

(Il triplo prodotto delle derivate che ho fatto è giusto

$u(x)v(x)z(x) = u'(x)v(x)z(x) + u(x)v'(x)z(x)$

$+ u(x)v(x)z'(x)$

③ $\begin{cases} y'' + 4y = \text{Sin}(t) \\ y(0) = 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$

y_0 $\quad y'' + 4y = 0$

$r^2 + 4 = 0$

$r^2 = -4 \quad r = \pm\sqrt{-4}$

$r = \pm 2i \quad (0 \pm 2i)$

$y_0 = C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t)$

$t \neq 2$ (di $\pm 2i$) → non essendo entrambi in r, NON moltiplico per t

y_P $\quad \text{Sin}(\boxed{t})$

y_P $\quad e^{\boxed{0}t}(A\cos(t) + B\text{sin}(t))$ $\quad$ 0 è = 0 di $0 \pm 2i$

$= A\cos(t) + B\text{sin}(t)$

$y' = -A\,\text{sin}(t) + B\cos(t)$

$y'' = -A\cos(t) - B\,\text{sin}(t)$

$y'' + 4y = \text{Sin}(t)$

$\Downarrow$

$-A\cos(t) - B\,\text{sin}(t) + 4A\cos(t) + 4B\,\text{sin}(t) = \text{sin}(t)$

$3A\cos(t) + 3B\,\text{sin}(t) = \text{sin}(t)$

$\begin{cases} 3A = 0 \\ 3B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} A = 0 \\ B = \frac{1}{3} \end{matrix}$

$\Rightarrow y_P = \frac{1}{3}\text{sin}(t)$

$\begin{cases} y = C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t) + \frac{1}{3}\text{sin}(t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$

$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = C_1 + 0 + 0 \Rightarrow \boxed{C_1 = 1}$

$y'(0) = 1 \Rightarrow -2C_1 \text{sen}(2t) + 2C_2 \cos(2t) + \frac{1}{3}\cos(t)$

$\Rightarrow 1 = 2C_2 + \frac{1}{3} \Rightarrow 2C_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{C_2 = \frac{1}{3}}$

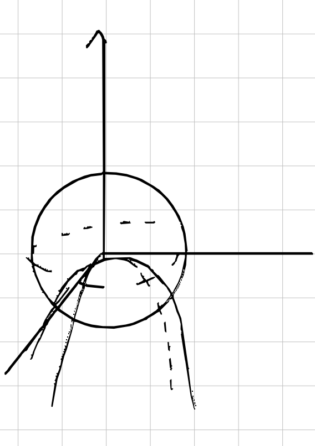
$y = C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t) + \frac{1}{3}\text{sin}(t)$

$= \boxed{1 \cdot \cos(t) + \frac{1}{3}\text{sen}(2t) + \frac{1}{3}\text{sin}(t)}$

Integrali tripli

①

$A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq -x^2-y^2,\ x^2+y^2+z^2 \leq 1\}$



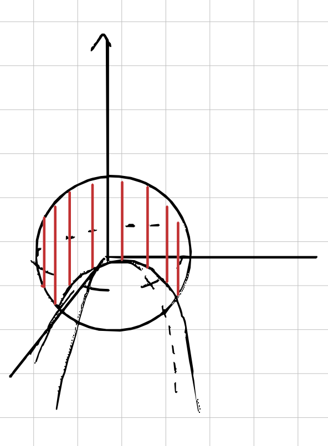
Dalle condizioni si ha che

- $-x^2-y^2 \leq z$

e che $z^2 \leq 1-x^2-y^2$

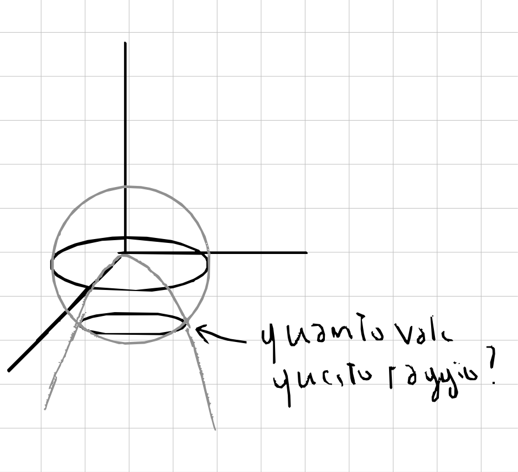
- $\Rightarrow -\sqrt{1-x^2-y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$

Dunque $\underbrace{\max(-x^2-y^2, -\sqrt{1-x^2-y^2})} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$



Questo perché, tracciando dei fili sull'asse z, il limite superiore di ogni filo sarà sempre la calotta superiore della sfera, mentre il limite inferiore potrebbe essere o la parabola o una parte della calotta sferica inferiore. Per sapere in ogni punto x,y, tracciando un filo, quale sarà delle due la figura "più alta" (su cui il filo "sbatte" prima). Per capire quando il limite inferiore di ogni filo è la parabola, dobbiamo capire quanto vale il raggio del disco del dominio (x,y) nell'intersezione tra sfera e parabola (1). In (1)

Tal modo, sapremo che per ogni disco di raggio < raggio di intersezione, $\max(-x^2-y^2, -\sqrt{1-x^2-y^2})$ sarà la parabola.



Intersezione

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 1 \\ -x^2-y^2 = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2+y^2+(-x^2-y^2)^2 = 1 \\ // \end{cases}$$

Chiamo $r = x^2+y^2$ $\Rightarrow \begin{cases} r+(-r)^2 = 1 \\ // \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^2+r-1 = 0 \\ // \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \Rightarrow \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Il raggio deve essere positivo, dunque tengo

$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ ← Raggio disco nell'intersezione con il paraboloide

Il dominio 2D è dato da tutti i punti interni alla circonferenza (da cui partono tutti i fili)

$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$

E l'integrale, scritto per z-fili, sarà

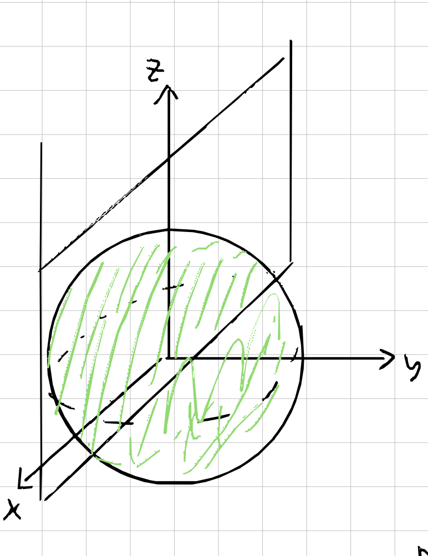
$\iint_D \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f\, dz\right) dx\, dy$

Con $y_2(x) = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ← Calotta sferica superiore

$y_1(x) = \begin{cases} -\sqrt{1-x^2-y^2} & \text{per } 1 \geq x^2+y^2 > \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ -x^2-y^2 & \text{per } x^2+y^2 \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$ ← raggio 2D

② $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 16,\ y > 1\}$

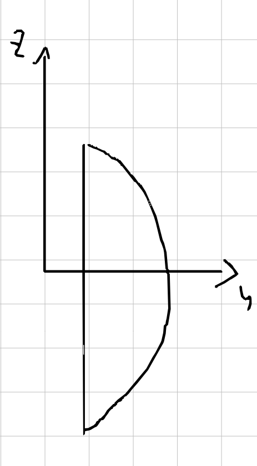
$\iint_K \left(\int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f\, dy\right) dx\, dz$



intersezione

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 16 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boxed{x^2+z^2 = 15} \\ y = 1 \end{cases}$$ ← Equazione circonferenza intersecata



$D := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+z^2 \leq 15\}$

$\iint_D \left(\int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f\, dz\right) dx\, dy$

$y_2(x,z) = \sqrt{16-x^2-z^2}$

$y_1(x,z) = 1$

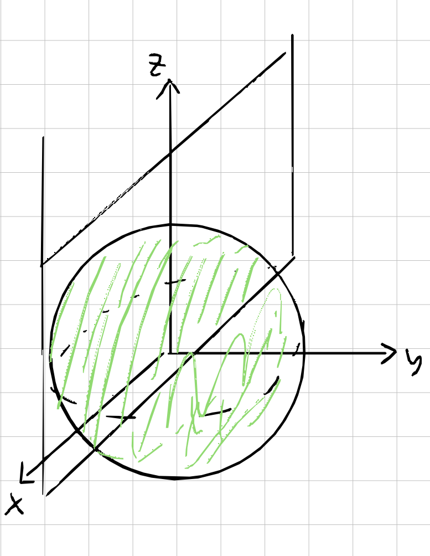
③ $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 16,\ z > 1\}$

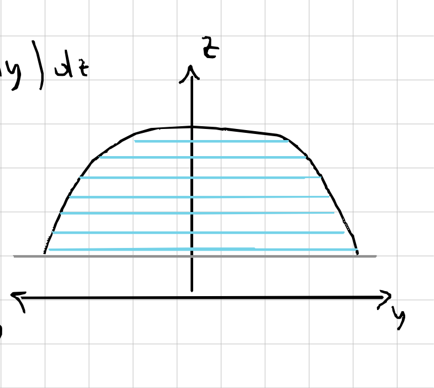
$\int_a^b \left(\int_{C(z)} f\, dx\, dy\right) dz$

$1 < z \leq 4$ ← Raggio

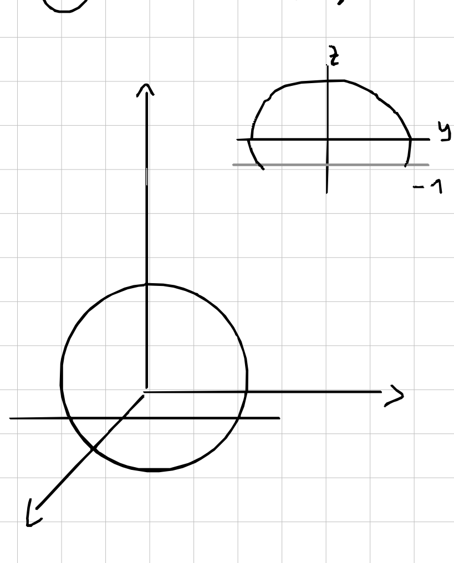
$C(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 16-z^2\}$

$\int_1^4 \left(\iint_{C(z)} f\, dx\, dy\right) dz$





④ $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 9,\ z > -1\}$

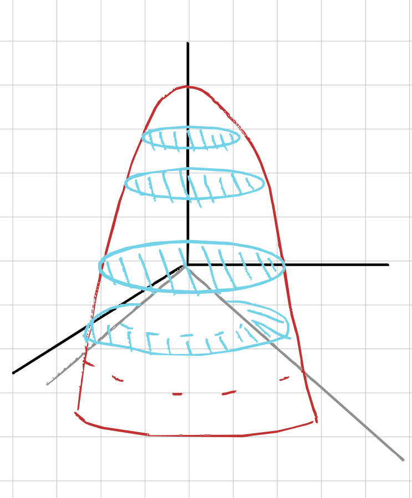


$\int_{-1}^{3} \left(\int_{-\sqrt{8-z^2}}^{\sqrt{8-z^2}} \left(\int_{-\sqrt{8-y^2-z^2}}^{\sqrt{8-y^2-z^2}} f\, dx\right) dy\right) dz$

SCRIVERE SUL FOGLIO EQUAZIONI CONO, PARABOLA, ...

⑤ $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -\sqrt{x^2+\frac{y^2}{9}} \leq z \leq 4-x^2-\frac{y^2}{9}\}$

$\int_a^b \left(\int_{E(z)} f\, dx\, dy\right) dz$



z varia tra 4 e l'intersezione del cono con il paraboloide. Esternamente, ogni disco è limitato dal paraboloide. Da 0 in giù, il disco è internamente forato dal cono.

Intersecando le due equazioni, si ottiene l'equazione della curva 3D dove cono e parabola si incontrano

$$\begin{cases} z = -\sqrt{x^2+\frac{y^2}{4}} & ① \\ z = 4-x^2-\frac{y^2}{9} & ② \end{cases}$$

chiamo $R = \sqrt{x^2+\frac{y^2}{9}}$

$\Rightarrow \begin{cases} z = -R \\ z = 4-R^2 \end{cases} \Rightarrow R^2-R-4 = 0$

$\Leftrightarrow \frac{1+\sqrt{17}}{2}$ ← raggio nell'intersezione

Sostituisco in ①

$z = -R \Rightarrow z = \frac{-1-\sqrt{17}}{2} \cong 2,5$ ← valore di z nell'intersezione

(nota: sostituendo in ② viene la stessa cosa)

$z = 4-R^2 = 4-\frac{\approx 25}{4} \Rightarrow \frac{16-25}{4} = -\frac{9}{4} \cong 2,5$

Dunque $z \in \left[\frac{-1-\sqrt{17}}{2}, 4\right]$

$E(z) = -x^2-\frac{y^2}{9}+4 \geq z$

$\Rightarrow -x^2-\frac{y^2}{4} \geq z-4 \Rightarrow x^2+\frac{y^2}{4} \leq 4-z$

fino alla punta del cono $(0,0,0)$ $z \in [0,4]$

Dal cono in giù $z \in \left[\frac{-1-\sqrt{17}}{2}, 0\right]$

$E(z) = z^2 \leq x^2+\frac{y^2}{9} \leq 4-z$ ← Superficie tra cono e paraboloide

$z = -\sqrt{x^2+\frac{y^2}{9}} \Rightarrow z \leq \sqrt{x^2+\frac{y^2}{4}}$

$z^2 \leq x^2+\frac{y^2}{4}$

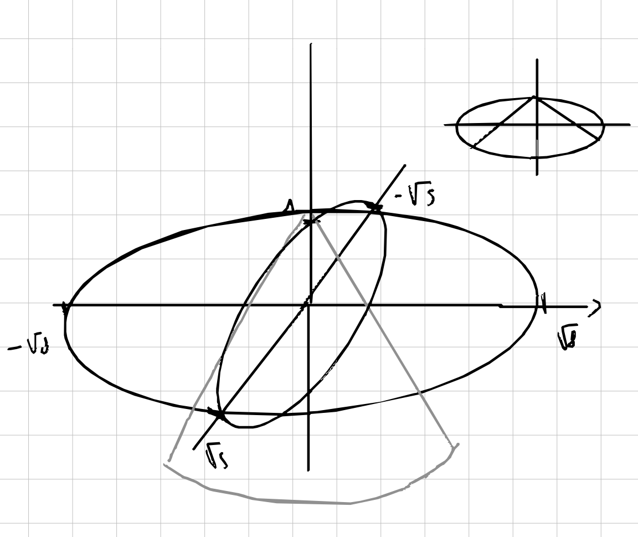
$\int_a^b \left(\iint_{E(z)} f\, dx\, dy\right) dz$

$b = 4 \quad a = \frac{-1-\sqrt{17}}{2}$

$E(z) = \begin{cases} E(z) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+\frac{y^2}{4} \leq 4-z\} \text{ se } z \in [0,4] \\ E(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid z^2 \leq x^2+\frac{y^2}{4} \leq 4-z\} \text{ se } z \in \left[\frac{-1-\sqrt{17}}{2}, 0\right[\end{cases}$

⑥ $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+z^2 \leq 16,\ z \geq 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}\}$

$\iint_K \left(\int_{y_1(x,y)}^{y_2(x,y)} f(x,y,z)\, dz\right) dx\, dy$



Intersezione

$$\begin{cases} \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+z^2 = 16 \\ 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} = z \end{cases}$$

$\Rightarrow \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+\left(4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}\right)^2 = 16$

$R = \sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}$

$\Rightarrow R^2+(4-R)^2 = 16 \Rightarrow R^2+\cancel{16}+R^2-8R = \cancel{16}$

$\Rightarrow 2R^2-8R = 0$

$\frac{4 \pm \sqrt{16-2\cdot 0}}{2} \Rightarrow \frac{4 \pm 4}{2}$ $\begin{cases} 0 & \text{RAGGIO 0} \\ 4 & \text{RAGGIO 4} \end{cases}$

$z = 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} \overset{\text{in 0}}{=} z = 4-0 = 4$ ← max (intersezione punta)

$\overset{\text{in 2}}{=} z = 4-4 = 0$ ← intersezione min

Dunque

$D := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8} \leq 16\right\}$

$4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} < z \leq \sqrt{16-\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{8}}$

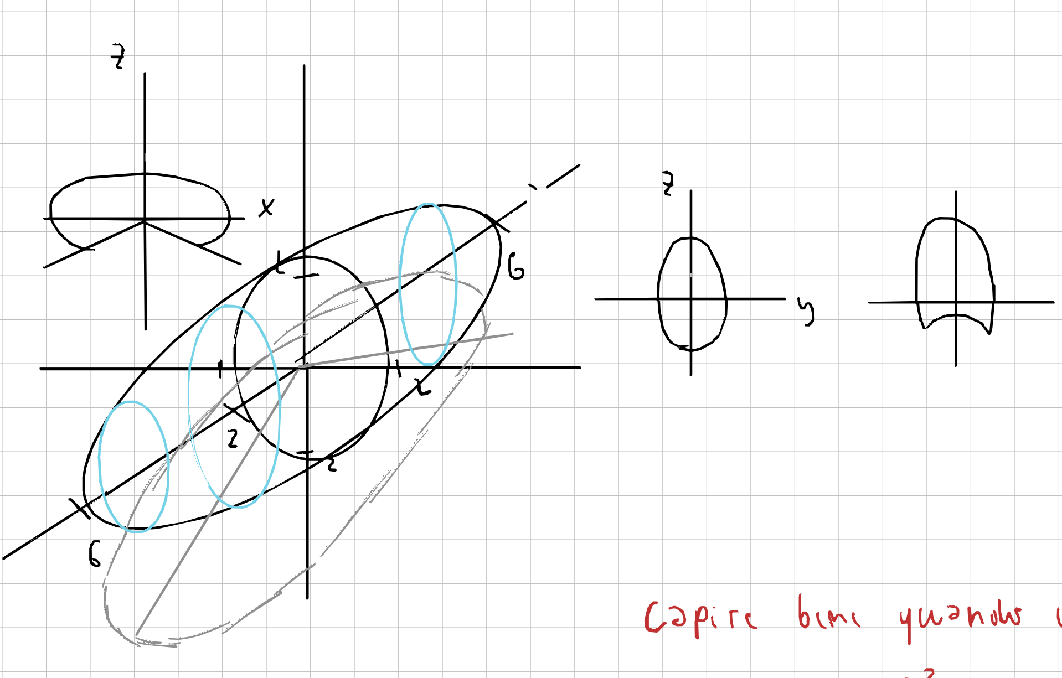
$\Rightarrow \iint_D \left(\int_{y_1(x,y)}^{y_2(x,y)} f(x,y,z)\, dz\right) dx\, dy$

con $y_2(x,y) = \sqrt{16-\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{8}}$

$y_1(x,y) = 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}$

⑧ $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+\frac{y^2}{9}+z^2 \leq 4,\ x \geq -\sqrt{\frac{y^2}{9}+z^2}\}$

$\int_a^b \left(\iint_{H(x)} f(x,y,z)\, dy\, dz\right) dx$



Capire bene quando usare R e quando R^2

Intersezione

$$\begin{cases} x^2+\frac{y^2}{9}+z^2 = 4 \\ x = -\sqrt{\frac{y^2}{9}+z^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{y^2}{4}+z^2+\frac{y^2}{9}+z^2-4 = 0$$

$R = \sqrt{\frac{y^2}{9}+z^2}$

$\Rightarrow R^2+R^2-4 = 0 \Rightarrow 2R^2-4 = 0$

$\Rightarrow R^2 = 2 \Rightarrow R = \pm\sqrt{2}$

$\frac{0 \pm \sqrt{0+32}}{4} = \frac{\sqrt{32}}{4} = \frac{\cancel{4}\sqrt{2}}{\cancel{4}} = \sqrt{2}$ $\quad \sqrt{16\cdot 2} \quad 0 \pm \sqrt{2}$

Sostituendo $x = \sqrt{2}$

$x = -\sqrt{2}$

Intersecano in $x = \sqrt{2}$ e $x = -\sqrt{2}$

Cono bucato in 0. Dunque $x \in [-2, 2]$

Scrivo entrambe le equazioni esplicitando x

$x = \sqrt{4-\frac{y^2}{9}-z^2}$

$x = -\sqrt{\frac{y^2}{9}+z^2}$

Per $x \in [\sqrt{2}, 2]$ e $x \in [-\sqrt{2}, -2]$

$H(x) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{y^2}{9}+z^2 \leq 4-x^2\}$

Per $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

$H(x) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 < \frac{y^2}{9}-z^2 \leq 4-x^2\}$

SBAGLIATO: OCCHIO: IL CONO È SULL'ASSE DELLE X !!

SCRIVILO ANCHE SUL FOGLIO DI STARE IN OCCHIO

Ridai anche un occhiata a sfera e cono in coordinate polari

Derivate direzionali

①

Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x,y,z) = 3x^2 - 2x^4 + y^3 - 2y^2 - z^2$

$C = (0,2,1)$

$f(C) = 8 - 8 - 1 = -1$

$f_x = 6x - 8x^3$ in $C = 0$

$f_y = 3y^2 - 4y$ in $c = 4$

$f_z = -2z$ in $c = -2$

Iperpiano: $u = -1 + 4(y-2) - 2(z-1)$

② Sia $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = 3y^4 + 2(\overset{2x^2-2y^2}{x^2 - y^2}) + 6xy - 34$

$c = (0, \frac{1}{3})$ Direzione di minima crescita $= -\nabla f$

$\nabla f = < 4x + 6y, 12y^3 - 4y + 6x >$

$= < 4x + 6y, 12y^3 - 4y + 6x >$

$\nabla f(C) = < 2, \frac{4}{9} - \frac{4}{3} >$

$= < 2, -\frac{8}{9} >$

$-\nabla f(C) = < -2, \frac{8}{9} >$

③

(3.1) $f(x,y,z) = x^2y - 3x^2y + y^3 - z^2$

$C = (0,1,1)$ $\bar{V} = < 1, -2, -5 >$

$\nabla f = < 2xy - 6xy, x^2 - 3x^2 + 3y^2, -2z >$

$\nabla f(C) = < 0, 3, -2 >$

$\|\bar{V}\| = \sqrt{1 + 4 + 25} = \sqrt{30}$

$\hat{V} = < \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-2}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}} >$

$D_v f = < 0, 3, 2 > \cdot < \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-2}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}} >$

$= -\frac{6}{\sqrt{30}} - \frac{10}{\sqrt{30}} = -\frac{16}{\sqrt{30}}$

(3.2) $u(x,y) = 3x^2 + 2y^2$

$C = (0,0)$

$\nabla f = < 6x, 4y >$

$\nabla f(C) = < 0, 0 >$

$z = 0$ ← iperpiano

(3.5) $u(x,y,z) = xye^{-x^2-y^2} + z$

$C = (1,0,1)$ $v = < 2, 3, 0 >$

$u(x,y,z) = xye^{-x^2}e^{-y^2} + z$

$\nabla u = < ye^{-x^2-y^2} + xy(-2x)e^{-x^2}e^{-y^2} + xy(-e^{-x^2})e^{-y^2},$
$xe^{-x^2-y^2} + xy(-2y)e^{-x^2}e^{-y^2} + xy(-e^{-y^2})e^{-x^2},$
$1 >$

$\nabla u(C) = < 0, e^{-1}, 1 >$

$\|v\| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$

$\hat{v} = < \frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, 0 >$

$\nabla u(C) \cdot \hat{v} = 0 \cdot \frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{1}{e} \cdot \frac{3}{\sqrt{13}}, 1 \cdot 0$

$= \frac{3}{\sqrt{13}\, e}$

$\log(x^2) = 2x \cdot \frac{1}{x^2}$
$= \frac{2}{x}$

④ $u_\alpha(x,y) = \cos(x^2)\sin((\alpha+1)y)\log((e+y)^\alpha)$

$c(0,0)$ $\hat{v} = < \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} >$

$\nabla f = < -2x\sin(x^2)\sin((\alpha+1)y)\log((e+y)^\alpha),$
$\cos(x^2)\cdot\cos((\alpha+1)y)\cdot(\alpha+1)\log((e+y)^\alpha)$
$+ \cos(x^2)\sin((\alpha+1)y)\cdot\alpha\cancel{(e+y)^{(\alpha-1)}}\cdot\frac{1}{\cancel{(e+y)^\alpha}}$

$\Rightarrow < -2x\sin(x^2)\sin((\alpha+1)y)\log((e+y)^\alpha),$
$\overset{1}{\cos(x^2)}\,\overset{1}{\cos((\alpha+1)y)}\cdot(\alpha+1)\,\overset{\alpha}{\log((e+y)^\alpha)}$
$+ \overset{1}{\cos(x^2)}\,\overset{0}{\sin((\alpha+1)y)}\cdot\frac{\alpha}{(e+y)} >$

$\nabla f(c) = < 0, (\alpha+1)\cdot\alpha >$

$\nabla f(C)\cdot\hat{v} = < 0, (\alpha+1)\cdot\alpha > \cdot < \frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} >$

$= -\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot(\alpha+1)\cdot\alpha$

$-\frac{\sqrt{3}}{2}(\alpha+1)\alpha \overset{!}{=} \sqrt{3}$

$-(\alpha+1)\cdot\alpha = 2$

$(\alpha+1)\cdot\alpha \overset{!}{=} -2$

$\alpha^2 + \alpha - 2 = 0$

$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\cdot(-2)}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = -2$
$= 1$

$\alpha_1 = -2$

$\alpha_2 = 1$

⑤ $u: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ $u(x,y) = e^y + x^2\cos(x^4 + y^4)$

differenziabile in $\mathbb{R}^2$. $c = (\sqrt[4]{\pi/2}, 0) \in \mathbb{R}^2$

$f_x = 2x\overbrace{\cos(x^4+y^4)}^{0} + 4x^5\overbrace{\cos(x^4+y^4)}^{0} - x^2\overbrace{\sin(x^4+y^4)}^{1}$

$f_y = e^y + 4x^2y^3\underbrace{\cos(x^4+y^4)}_{0} - x^2\underbrace{\sin(x^4+y^4)}_{1}$

$f_x(C) = 2\cdot\sqrt[4]{\pi/2}\cdot\cos(\frac{\pi}{2}) + 4\cdot\frac{\pi}{2}\sqrt[4]{\frac{\pi}{2}}\cdot\cos(\frac{\pi}{2}) - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}\cdot(\sin(\frac{\pi}{2}))$

$= 2\sqrt[4]{\pi/2}\cdot 0 + 0 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}} = -\sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}$

$f_y(c) = 1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}$

$\nabla f(C) = < -\sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}, 1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}} >$

$f(c) = 1 + \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}\cdot\cos(\frac{\pi}{2}) = 1$

Piano tangente a f in c

$z = 1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}(x - \sqrt[4]{\frac{\pi}{2}}) + (1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}})y$

Direzione di massima crescita

$\nabla f(c) = < -\sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}, 1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}} >$ $\|\nabla f\| = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{2} + 2 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}$
$= \sqrt{\pi + 3 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}$

$\hat{\nabla} f(c) = \frac{-\sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{\pi + 3 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}}, \frac{1 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{\pi + 3 - \sqrt[2]{\frac{\pi}{2}}}}$

Minima crescita $= -\nabla f$

Per quali direzioni la crescita di u in c è nulla!

Quando $\nabla f(c)\cdot\hat{v} = 0$

$< -\sqrt{\frac{\pi}{2}}, 1 - \sqrt{\frac{\pi}{2}} > \cdot < v_1, v_2 > = 0$

$-\sqrt{\frac{\pi}{2}}v_1 + v_2 - \sqrt{\frac{\pi}{2}}v_2 = 0$

$\cancel{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}(-v_1 - v_2) = \cancel{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}v_2$

$-v_1 = 2v_2 \Rightarrow v_1 = -2v_2$

↑

Sbagliato, ricorda che la derivata di una funzione composta NON viene spezzata dal +, quella è la derivata di un prodotto

Nota: (da scrivere possibilmente sul foglio)
La direzione di crescita zero è rappresentata dai vettori $< B, -A >$ e $< -B, A >$, siano A e B le componenti del gradiente ($\nabla f(c) = < A, B >$).
$< B, -A >$ e $< -B, A >$ vanno poi normalizzati.

⑥ $u: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $u_\alpha(x,y) = e^{x^2}(\alpha x - y^3)$, $\alpha \in \mathbb{R}$
$= e^{x^2}\alpha x - e^{x^2}y^3$

ⓐ α t.c. direzione di massima crescita in $f(0,1)$ sia lungo $v = (1,-2)$

u deve essere t.c. $\nabla f(0,1) = (1,-2)$

$u_x = 2xe^{x^2}\alpha x + e^{x^2}\alpha - 2xe^{x^2}$

$u_y = 0 - 3e^{x^2}y^2$

$\nabla u = < 2xe^{x^2}\alpha x + e^{x^2}\alpha - 2xe^{x^2}, -3e^{x^2}y^2 >$

Valuto di scriverlo sul foglio

$\nabla u(0,1) = < \alpha, -3 >$

Affinché $u(0,1)$ presenti la massima crescita, $\nabla u(0,1)$ deve essere parallelo al vettore $\bar{V}$

Dunque $\nabla u(0,1) = k\cdot\bar{V}$

$\Rightarrow < \alpha, -3 > = k\cdot < 1, -2 >$

Affinché $-3 \parallel -2$, k deve essere $\frac{3}{2}$,

di conseguenza $\alpha = 1\cdot\frac{3}{2} \Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{3}{2}}$

ⓑ α t.c. il piano tangente a f in $(0,1)$ sia ⊥ alla retta r di equazione

$r: \begin{cases} z = \frac{x}{2} \\ z = \frac{y}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} x = 2z \\ y = 3z \end{matrix} \Rightarrow \overset{z=t}{r(t) = < 2t, 3t, t >}$

[Affinché r sia perpendicolare al piano, r deve essere $\parallel$ versore del piano tangente.

Versore piano tangente $= < \alpha, -3 >$

il vettore direzionale della retta è dato da

$\frac{r}{dt} = < 2, 3, 1 >$

Il piano tangente è

$z = f(0,1) + \alpha(x - 0) - 3(y - 1)$

$= \underset{A}{\underset{\uparrow}{\alpha(x-0)}} \underset{B}{\underset{\uparrow}{-3(y-1)}} \underset{C}{\underset{\uparrow}{-1}}$

$\vec{n} = < \alpha, -3, -1 >$

$\vec{n} = k\vec{r}$

$-3 = k3$

$-1 = k1$ $k = -1$ $\Rightarrow \boxed{\alpha = -2}$

$\alpha = k2$

⑦ $f(x,y) = 3 + \sqrt[3]{(x-5)^2y}$ $c = (5,0)$

$D_v f = \lim_{t\to 0}\frac{f(5 + v_1t, v_2t) - f(5,0)}{t}$

$f(5,0) = 3 + \sqrt[3]{(0)^2\cdot 0} = 3$

$f(5 + v_1t, v_2t) = 3 + \sqrt[3]{(5 + v_1t - 5)^2\cdot v_2t}$

$= 3 + \sqrt[3]{v_1^2t^2}\,\sqrt[3]{v_2t}$

$D_v f = \lim_{t\to 0}\frac{\cancel{3} + \sqrt[3]{v_1^2t^2}\cdot\sqrt[3]{v_2t}\cancel{-3}}{t}$

$= \lim_{t\to 0}\sqrt[3]{v_1^2t^2}\cdot\sqrt[3]{v_2t}$

$= \lim_{t\to 0}\frac{\cancel{t^{2/3}}\cdot\cancel{t^{1/3}}\cdot\sqrt[3]{v_1^2}\sqrt[3]{v_2}}{\cancel{t}}$

$= \boxed{\sqrt[3]{v_1^2}\cdot\sqrt[3]{v_2}}$

Provare che la formula del gradiente non funziona

$f(x,y) = 3 + \sqrt[3]{(x-5)^2y} = 3 + \sqrt[3]{y}\cdot\sqrt[3]{(x-5)^2}$

$f_x = y^{1/3}\cdot(2x - 10)\frac{1}{3}(x^2 - 25 - 10x)^{-\frac{2}{3}} = 3 + \sqrt[3]{y}\cdot\sqrt[3]{(x^2 - 25 - 10x)}$
$= 3 + y^{1/3}\cdot(x^2 - 25 - 10x)^{1/3}$

$f_y = \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}\cdot(x^2 - 25 - 10x)^{1/3}$

$\nabla f(5,0) = < 0, 0 >$ ↖ non può mai essere $=$ a $\sqrt[3]{v_1^2}\cdot\sqrt[3]{v_2}$

SCRIVI SUL FOGLIO

No, si dimostra ricorrendo alla definizione di funzione differenziabile,

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{f(5+h, 0+k) - \overbrace{f(5,0) - f_x(5,0)h - f_y(5,0)k}^{\text{piano tangente}}}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

$= f(5+h, 0+k) - f(5,0)$

$f(x,y) = 3 + \sqrt[3]{(x-5)^2y}$

$f(5+h, 0+k = 3 + \sqrt[3]{(\cancel{5}+h-\cancel{5})^2k} = 3 + \sqrt[3]{h^2k}$

$f(5,0) = 3$

$\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{\cancel{3} + \sqrt[3]{h^2k}\cancel{-3}}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{\sqrt[3]{h^2k}}{\sqrt{h^2+k^2}}$

Proviamo che il limite può venire $\neq 0$

Scelgo come percorso una retta generica mh passante per l'origine ($(h,k)\to(0,0)$) $k = mh$

$\lim_{(h,mh)\to(0,0)}\frac{\sqrt[3]{h^2\cdot mh}}{\sqrt{h^2 + m^2h^2}} = \frac{\cancel{h}}{\cancel{\sqrt{h^2}}}\cdot\frac{\sqrt[3]{m}}{\sqrt{1+m^2}}$ ← non è 0 ma dipende da m, dunque la funzione non è differenziabile

Estremanti

$$f(x,y) = \left(4x^2 - \frac{y^2}{4} - 1\right)(x^2 + y^2 - 1)$$

$$= 4x^4 + 4x^2y^2 - 4x^2 - \frac{x^2y^2}{4} - \frac{y^4}{4} + \frac{y^2}{4} - x^2 - y^2 + 1$$

$$f_x = 16x^3 + 8xy^2 - 8x - \frac{xy^2}{2} - 2x$$

$$f_y = 8x^2y - \frac{x^2y}{2} - y^3 + \frac{y}{2} - 2y$$

$$f_x = 16x^3 + \frac{15}{2}xy^2 - 10x$$

$$f_y = -y^3 + \frac{15}{2}x^2y - \frac{3}{2}y$$

$$\begin{cases} x\left(16x^2 + \frac{15}{2}y^2 - 10\right) = 0 \\ y\left(-y^2 + \frac{15}{2}x^2 - \frac{3}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

① $x = 0$

$\Rightarrow y\left(-y^2 - \frac{3}{2}\right) = 0$ → $y = 0$ $\boxed{(0,0)}$

→ $-y^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow y^2 = -\frac{3}{2}$ no soluzioni reali

$$y\left(-y^2 + \frac{15}{2}xy - \frac{3}{2}\right) = 0$$

② $y = 0$

$\Rightarrow x\left(16x^2 + \frac{15}{2}\cdot 0 - 10\right) = 0$ → $x = 0$ $(0,0)$ già trovato

→ $\frac{16x^2}{16} = \frac{10}{16} \Rightarrow x^2 = \frac{5}{8}$

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{5}{8}}$

$\boxed{+\sqrt{\frac{5}{8}}, 0}$

$\boxed{-\sqrt{\frac{5}{8}}, 0}$

③ Se x e $y \neq 0$ (soluzioni già trovate)

Si ha che il sistema è risolto se

$$\begin{cases} 16x^2 + \frac{15}{2}y^2 - 10 = 0 \\ -y^2 + \frac{15}{2}xy - \frac{3}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x^2 + \frac{15}{4}y^2 = 5 \\ -2y^2 + 15x^2 = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 8x^2 = 5 - \frac{15}{4}y^2$$

$$x^2 = \frac{5}{8} - \frac{15}{32}y^2 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{5}{8} - \frac{15}{32}y^2}$$

$$\Rightarrow -2y^2 + 15\cdot\left(\frac{5}{8} - \frac{15}{32}y^2\right) = 3$$

$$= -2y^2 + \frac{75}{8} - \frac{225}{32}y^2 = 3$$

$$= \frac{-64-225}{32}y^2 = 3 - \frac{75}{8} \Rightarrow -\frac{289}{32}y^2 = \frac{32-75}{8} \quad -\frac{43}{8}$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{-43}{1\cancel{8}}\cdot\frac{\cancel{32}^{4}}{-289} \Rightarrow y^2 = \sqrt{\frac{172}{289}} \Rightarrow \frac{\sqrt{172}}{17}$$

↑ dovrebbe venire $\frac{12}{17}$ (ma il concetto è giusto)

② $f(x,y) = (4x^2 - 9y^2)(4x^2 + 9y^2 - 4)$

$$= 16x^4 + \cancel{36x^2y^2} - 16x^2 - \cancel{36x^2y^2} - 81y^4 + 36y^2$$

$$= 16x^4 - 16x^2 - 81y^4 + 36y^2$$

$$f_x = 64x^3 - 32x$$

$$f_y = -324y^3 + 72y$$

$$\begin{cases} 64x^3 - 32x = 0 \\ -324y^3 + 72y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(64x^2 - 32) = 0 \\ y(-324y^2 + 72) = 0 \end{cases}$$

① $x = 0$

$64x^2 - 32 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2}$ $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}$

② $y = 0$

$-324y^2 = -72 \Rightarrow \frac{324}{9}y^2 = \frac{72}{9} \Rightarrow 9y^2 = 2$

$36 \xrightarrow{:4} 9$ $\quad 8 \to 2$

$\Rightarrow y^2 = \frac{2}{4}$

$\Rightarrow y = \pm\frac{\sqrt{2}}{3}$

$$(0,0),\ \left(0, \pm\sqrt{\frac{2}{3}}\right),\ \left(\pm\sqrt{\frac{1}{2}}, 0\right),\ \left(\pm\sqrt{\frac{1}{2}}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

↑ ↑ $\sqrt{\frac{1}{2}}$ dovrebbe essere $\frac{\sqrt{2}}{2}$, il resto è giusto

Esercizi sulle curve

④.① (Verifica)

$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + \frac{y^2}{4} = 1,\ x \geq 0\}$

$\cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2y - x = 4,\ x \leq 0,\ y \geq 0\}$

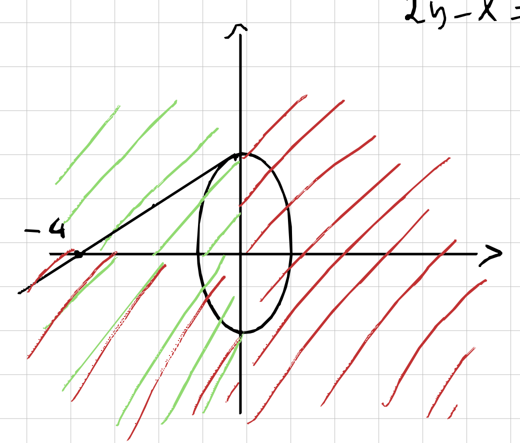
↑
unito a

Non centra con le curve ma ricorda che ogni campo esatto è conservativo, non vale il contrario a meno che l'insieme di definizione non sia semplicemente connesso, in tal caso conservativo

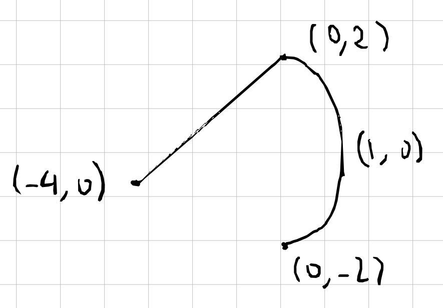
⇓

esatto

$2y - x = 4 \Rightarrow y = 2 + \frac{x}{2}$



x	y
0	2
-2	1
-4	0



Curva regolare a tratti

Parametrizzazione dei due tratti

Segmento da $(-4,0)$ a $(0,2)$

$v = \langle x_2 - x_1,\ y_2 - y_1 \rangle = \langle 0+4,\ 2-0 \rangle$

$= \langle 4, 2 \rangle$

↑ vettore che congiunge i due punti

$\gamma_1(t) = x_p + v_1 \cdot t = -4 + 4t$

$\gamma_2(t) = y_p + v_2 t = 2t$

$\gamma(t) = \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = \langle -4 + 4t,\ 2t \rangle \qquad t \in [0,1]$

$\int_\gamma (x^2\,dx + xy\,dy)$

$\Rightarrow \vec{F} = \langle x^2, xy \rangle$

$\int_\gamma \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt$

$\int_\gamma \langle (-4+4t)^2,\ 2t(-4+4t) \rangle \cdot \langle 4, 2 \rangle\,dt$

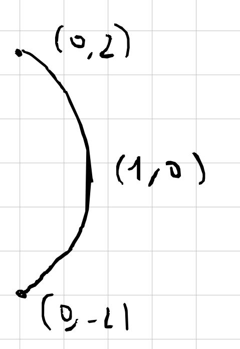
$= \int_\gamma \langle 16 + 16t^2 - 32t,\ -8t + 8t^2 \rangle \langle 4, 2 \rangle\,dt$

$= \int_\gamma 64\,dt + \int_\gamma 64t^2\,dt - \int 128t\,dt - \int 16t\,dt + \int 16t^2\,dt$

$= 64 + \overset{32}{\cancel{64}} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} - 128 - 16 + \frac{16}{2}$

$= -32 - 8 = \boxed{-40}$ ← Lavoro sul segmento

Semi ellisse



$\gamma(t) = \langle \operatorname{sen} t,\ 2 \cdot \cos t \rangle \qquad t \in [0, \pi]$

↑ Parametrizzazione ellittica

$\vec{F} = \langle x^2, xy \rangle$

$\Rightarrow \vec{F}(\gamma(t)) = \langle 4\cos^2 t,\ 2\cos t \operatorname{sen} t \rangle$

$\gamma'(t) = \langle \cos t,\ -2\operatorname{sen} t \rangle$

$\int_0^\pi \langle 4\cos^2 t,\ 2\cos t \operatorname{sen} t \rangle \langle \cos t,\ -2\operatorname{sen} t \rangle\,dt$

$= \int_0^\pi (4\cos^3 t - 8\cos^2 t \operatorname{sen} t + 2\cos^2 t \operatorname{sen} t - 4\cos t \operatorname{sen}^2 t)\,dt$

$= \int_0^\pi 4\cos^3 t\,dt - \int_0^\pi 6\cos^2 t \operatorname{sen} t\,dt - \int_0^\pi 4\cos t \operatorname{sen}^2 t\,dt$

$= 4 \cdot \left[\sin(t) - \frac{\operatorname{sen}^3(t)}{3}\right]_0^\pi - 6\left[-\frac{1}{3}\cos^3(t)\right]_0^\pi$

$- 4\left[\frac{\sin^3(t)}{3}\right]_0^\pi$

$= 4 \cdot [0 - 0] - 6 \cdot \left[-\frac{1}{3} \cdot (-1) - \left(-\frac{1}{3} \cdot (1)\right)\right]$

$- 4\,[0]$

$= -\overset{3}{\cancel{6}} \cdot \left[\frac{2}{\cancel{3}2}\right] = -6$

$\vec{F}_{TOT} = -6 - 40 = -46$

④.② (Verifica)

$F: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$F(x,y,z) = \langle y^2 e^{-xz^3}(1 - xz^3),\ 2xy e^{-xz^3},\ -3x^2y^2z^2 e^{-xz^3} \rangle$

Definisco una curva descritta da un segmento che va da $(0,0,0)$ a un generico (x,y,z).

$\gamma(t) = \langle tx, ty, tz \rangle$ e definisco $t \in [0,1]$

$F(\gamma(t)) = \langle t^2y^2 \cdot e^{-t^4xz^3}(1 - t^4xz^3),\ 2t^2xy e^{-t^4xz^3},\ -3t^6x^2y^2z^2 e^{-t^4xz^3} \rangle$

$\gamma'(t) = \langle x, y, z \rangle$

$\int_\gamma \vec{F} \cdot \vec{dr} = \int_0^1 \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt$

$= \int_0^1 \left(\underbrace{xt^2y^2 e^{-t^4xz^3}(1 - t^4xz^3)}_{①} + \underbrace{2t^2xy^2 e^{-t^4xz^3}}_{②} \underbrace{- 3t^6x^2y^2z^3 e^{-t^4xz^3}}_{③} \right) dt$

Riposso su punti critici

1. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$f(x,y) = x^3 - xy + x$

$f_x = 3x^2 - y + 1$

$f_y = -x$

$$\begin{cases} 3x^2 - y + 1 = 0 \\ -x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ $\quad$ $(0,1)$ unico punto critico

$y = 1$

$f_{xx} = 6x$

$f_{xy} = f_{yx} = -1$

$f_{yy} = 0$

$$\begin{vmatrix} 6x & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \text{ in } (0,1) = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

$D < 0$, $f_{xx} \geq 0$, $\Rightarrow (0,1)$ punto di sella

2. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$f(x,y) = 3x^2 + y^2 - x^3 y$

$f_x = 6x - 3x^2 y$

$f_y = 2y - x^3$

$$\begin{cases} 6x - 3x^2 y = 0 \\ 2y - x^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(6 - 3xy) = 0 \\ '' \end{cases}$$

per $x = 0$ $\quad$ $2y = 0 \Rightarrow y = 0$ $\quad$ $(0,0)$ P.C.

$$\begin{cases} 6 - 3xy = 0 \\ 2y - x^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6 - \frac{3}{2}x^4 = 0 \\ \boxed{y = \frac{x^3}{2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{2}x^4 = 6 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^4 = 4 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

per $x = \pm\sqrt{2}$

$y = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ $\quad$ $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ e $(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$

$y = \frac{-2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$ $\quad$ punti critici

HESSIANA

$f_{xx} = 6 - 6xy$

$f_{xy} = f_{yx} = -3x^2$ $\quad$ ~ perché di classe C^2 (?)

$f_{yy} = 2$

$$\begin{vmatrix} 6 - 6xy & -3x^2 \\ -3x^2 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 12xy - 9x^4$$

per $(0,0) = 12 > 0$ e $f_{xx} = 6 > 0$

$\Rightarrow (0,0)$ minimo locale

per $(\sqrt{2},\sqrt{2}) = 12 - 24 - 36 < 0$ e $f_{xx} < 0$

e anche $(-\sqrt{2},-\sqrt{2}) = 12 - 24 - 36 < 0$ e $f_{xx} < 0$

entrambi punti di sella

3. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$f(x,y) = (e^y - 1)(y - e^x + 2)$

$f_x = (e^y - 1)(-e^x)$

$f_y = e^y(y - e^x + 2) + (e^y - 1)(-e^x + 2)$

$$\begin{cases} (e^y - 1)\overset{\text{mai } 0}{\overline{(-e^x)}} = 0 \\ e^y(y - e^x + 2) + (e^y - 1)(-e^x + 2) = 0 \end{cases}$$

$y = \log(1) = 0$ $\quad$ $((e^y - 1) = 0)$

$1 \cdot (-e^x + 2) + 0 = 0$

$e^x = 2$

$x = \log(2)$

Punti critici $\quad$ $(\log(2), 0)$

$f_{xx} = (e^y - 1)(-e^x)$

$f_{xy} = f_{yx} = -e^x e^y$

$f_{yy} = e^y(y - e^x + 2) + e^y(-e^x + 2) + e^y(e^{-x} + 2)$

in $\log(2), 0$

$f_{xx} = 0$

$f_{xy} = -2$

$f_{yy} = 0 + 0 + 0 = 0$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \quad D < 0 \Rightarrow (\log(2), 0) \text{ punto di sella}$$

4. $f(x,y,z) = x^2 + 2xy - 2xz - y^3 - 2z^2 + 25$

$f_x = 2x + 2y - 2z$

$f_y = 2x - 3y^2$

$f_z = -2x - 4z$

$$\begin{cases} 2x + 2y - 2z = 0 \\ 2x - 3y^2 = 0 \\ -2x - 4z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -6z + 2y = 0 \\ -4z - 3y^2 = 0 \\ \boxed{x = -2z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 3z \\ -4z - 3(9z^2) = 0 \\ x = -2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} '' \\ 4z + 27z^2 = 0 \\ '' \end{cases}$$

$$27z^2 + 4z = 0 \qquad \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 0}}{27} \cancel{c = 0} = \frac{-2 \pm 2}{27} \begin{cases} 0 \\ -\frac{4}{27} \end{cases}$$

$z = 0$ e $z = -\frac{4}{27}$ sono le uniche z critiche.

Sostituendo nelle espressioni isolate rispetto a z:

per $z = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0,0,0)$ punto critico

per $z = -\frac{4}{27} \Rightarrow y = -\frac{4}{9} \Rightarrow x = \frac{8}{27}$

dunque $(0,0,0)$ e $\left(\frac{8}{27}, -\frac{4}{9}, -\frac{4}{27}\right)$ punti critici

Dunque, una volta trovati 1/2 valori rispetto a una variabile, prendi tali valori e sostituiscili dentro alle equazioni con tali variabili isolate. Fai così per ogni valore trovato. Non devi fermarti alle equazioni o fare robe strane: prendi il valore di quella variabile e buttalo dentro alle altre equazioni. Le tre equazioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Hessiano

$f_x = 2x + 2y - 2z$

$f_y = 2x - 3y^2$

$f_z = -2x - 4z$

$f_{xx} = 2$

$f_{xy} = f_{yx} = 2$ $\quad$ $f_{yz} = f_{zy} = 0$

$f_{xz} = f_{zx} = -2$ $\quad$ $f_{yy} = -6y$

$f_{zz} = -4$

$$H = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -6y & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -6y & 0 \end{matrix} \quad \begin{aligned} &= 48y - 0 - 0 \\ &\quad - (-24y + 0 - 16) \\ &= 72y + 16 \end{aligned}$$

Per matrici Hessiane in $\mathbb{R}^3$ non basta $f_{xx} > 0$ e il determinante "normale" (detto D_3), serve anche calcolare i suddetti "minori"

$D_1 = f_{xx}$

$D_2 = \det\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{yx} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ ← ci si fermava qui in $\mathbb{R}^2$

$D_3 = \det(H)$

$D_1 = 2$

$D_2 = -12y - 4$

$D_3 = 72y + 16$

Se $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0 \Rightarrow$ minimo relativo

Se $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0$ (segni alterni iniziando con un negativo) $\Rightarrow$ massimo relativo

Se nessuno dei precedenti è vero e almeno un D_k è $\neq 0 \Rightarrow$ punto di sella

(altrimenti test inconcludente)

Per $(0,0,0)$

$D_1 = 2$, $D_2 = -4$, $D_3 = 16$ $\quad$ alternati ma il primo positivo

$\Rightarrow$ punto di sella

Per $\left(\frac{8}{27}, -\frac{4}{9}, -\frac{4}{27}\right)$

$D_1 = 2$, $D_2 = \cancel{12}^{4}\frac{4}{\cancel{9}_3} - 4 > 0$, $D_3 = 72\left(-\frac{4}{9}\right) < 0$

$\Rightarrow$ punto di sella

5. $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$f(x,y,z) = 2x^2 + 4y^2 + 6z^2 - 2xy + 4x + 17$

$f_x = 4x - 2y + 4$

$f_y = 8y - 2x$

$f_z = 12z$

$$\begin{cases} 4x - 2y + 4 = 0 \\ 8y - 2x = 0 \\ 12z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16y - 2y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{2}{7} \\ x = 4y \Rightarrow x = -\frac{8}{7} \\ z = 0 \end{cases}$$

$(4, 10, 0)$ unico punto critico

$f_{xx} = 4$ $\quad$ $f_{yy} = 8$

$f_{xy} = f_{yx} = -2$ $\quad$ $f_{yz} = f_{zy} = 0$

$f_{xz} = f_{zx} = 0$ $\quad$ $f_{zz} = 12$

$$H = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{vmatrix} \begin{matrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 8 & 0 \end{matrix} = 4 \cdot 8 \cdot 12 - (48) > 0$$

$D_3 > 0$

$D_2 = 32 - 4 > 0$

$D_1 = 4 > 0$

Tutti i determinanti sono > 0, dunque $\left(-\frac{8}{7}, -\frac{2}{7}, 0\right)$ è un punto di minimo relativo

6. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad$ $f(x,y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$

$f_x = -2x(y - 2x^2) - 4x(y - x^2)$

$= -2x(y - 2x^2 + 2(y - x^2)) = -2x(y - 2x^2 + 2y - 2x^2)$

$= -2x(3y - 4x^2)$

$f_y = (y - 2x^2) + (y - x^2) = 2y - 3x^2$

$$\begin{cases} \boxed{-2x(3y - 4x^2)} = 0 \\ 2y - 3x^2 = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ $\quad$ x critica

$$\begin{cases} '' \\ 2y = 0 \Rightarrow y = 0 \end{cases} \Rightarrow (0,0) \text{ punto critico}$$

poi

$$\begin{cases} \boxed{3y - 4x^2 = 0} \\ 2y - 3x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3y = 4x^2 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{4}{3}x^2 \\ '' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} '' \\ \frac{8}{3}x^2 - 3x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} '' \\ -\frac{1}{3}x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

dunque $(0,0)$ unico punto critico

$f_{xx} = -2(3y - 4x^2) - 2x(-8x) = -6y + 8x^2 + 16x^2$

$= -6y + 24x^2$

$f_{xy} = f_{yx} = -6x$

$f_{yy} = 2$

in $(0,0)$

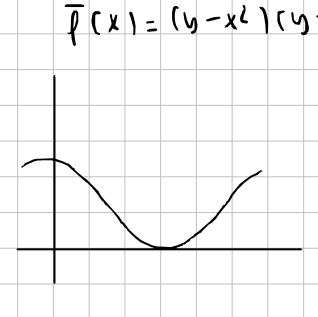
$D_1 = f_{xx} = 0$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Il test dell'Hessiano è inconcludente

Chiamiamo $\bar{f}(x) = f(x) - f(0,0)$

$\bar{f}(x) = (y - x^2)(y - 2x^2) - 0$



Sappiamo che $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (non ha punti di discontinuità).

Valuto il percorso $E = \{(x,y) \in A \mid x = 0\}$

$\lim_{(0,y) \to (0,0)} (y)(y) = y^2$

Valuto il paraboloide $E = \{(x,y) \in A \mid y = x^2\}$ $\quad$ passa per $(0,0)$

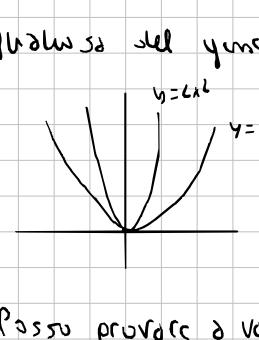
$\lim_{(x,x^2) \to (0,0)} (x^2 - x^2)(x^2 - 2x^2) =$

Valuto un altro paraboloide più piccolo

$E = \{(x,y) \in A \mid y = \frac{x^2}{3}\}$

$\lim_{(\frac{x^2}{3}, x) \to (0,0)} \left(\frac{x^2}{3} - x^2\right)\left(\frac{x^2}{3} - 2x^2\right) = \left(-\frac{2}{3}x^2\right)\left(-\frac{6}{3}x^2\right) > 0$

Essendo, per qualche motivo, $(y - x^2)(y - 2x^2)$ qualcosa del genere



← forse è il dominio 2D (A)

Posso provare a valutare un paraboloide compreso tra i due

$E = \{(x,y) \in A \mid y = \frac{3}{2}x^2\}$ $\quad$ scegli una parabola tra le due in modo che una parentesi sia positiva e l'altra negativa

$\lim_{(\frac{3}{2}x^2, x) \to (0,0)} \left(\frac{3}{2}x^2 - x^2\right)\left(\frac{3}{2}x^2 - 2x^2\right) = \frac{1}{2}x^2\left(-\frac{1}{2}x^2\right) = -\frac{1}{4}x^2 < 0$

Avendo trovato due percorsi in cui vengono dati due $f(x)$ di segno differente, il punto è di sella

($\exists \delta > 0$ t.c. $\exists B(x_0, \delta)$ t.c. $f(x) \geq f(x_0) \forall x \in B$

e $\exists \delta > 0$ t.c. $\exists B(x_0, \delta)$ t.c. $f(x) \leq f(x_0) \forall x \in B$)

né massimo né minimo $\Rightarrow$ sella (in questo caso)

10. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad$ $f(x,y) = (x-1)^2(x^2 - y^2)$

$f(x,y) = (x^2 + 1 - 2x)(x^2 - y^2)$

$f_x = (2x - 2)(x^2 - y^2) + (x^2 + 1 - 2x)(2x)$

$f_y = -2y(x^2 + 1 - 2x)$

$$\begin{cases} (2x - 2)(x^2 - y^2) + (x^2 + 1 - 2x)(2x) = 0 \\ \boxed{-2y(x^2 + 1 - 2x) = 0} \end{cases}$$

Per $y = 0$

$$\begin{cases} (2x - 2)(x^2 - 0) + (x^2 + 1 - 2x)(2x) = 0 \\ '' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x^3 - 2x^2 + 2x^3 + 2x - 4x^2 = 0 \\ '' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x^3 - 6x^2 + 2x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x^3 - 3x^2 + x = 0 \\ '' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(2x^2 - 3x + 1) = 0 \\ '' \end{cases}$$

per $x = 0$

$-2y(0 + 1 - 0) = 0 \Rightarrow -2y = 0 \Rightarrow y = 0$

Dunque $(0,0)$ P.C.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 = 0 \\ '' \end{cases} \qquad \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4} \begin{cases} \frac{1}{2} \\ 1 \end{cases}$$

per $x = \frac{1}{2}$

$-2y\left(\frac{1}{4} + 1 - 2\cdot\frac{1}{2}\right) \Rightarrow -\frac{y}{2} = 0 \Rightarrow y = 0$

Dunque $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ P.C.

per $x = 1$

$-2y(1 + 1 - 2) = 0 \quad 0 = 0$

Quando viene un $0 = 0$, si limita solo $x = 1$, dunque tutti i punti sulla retta $x = 1$ sono critici

I punti critici trovati fin'ora, per $y = 0$, sono

$(0,0)$ $\quad$ $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ e la retta $x = 1$

Rimaniamo con il sistema

$$\begin{cases} (2x - 2)(x^2 - y^2) + (x^2 + 1 - 2x)(2x) = 0 \\ \boxed{(x^2 + 1 - 2x) = 0} \end{cases}$$

$\hookrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0$

$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 1}}{1} = 1$

Per $x = 1$

$(2 - 2)(1 - y^2) + (1 + 1 - 2)(2) = 0$

$0 = 0$

Come già trovato prima, tutti i punti sulla retta $x = 1$ sono critici

I punti critici trovati restano

$(0,0)$, $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ e la retta $x = 1$

CLASSIFICAZIONE

$f_x = (2x - 2)(x^2 - y^2) + (x^2 + 1 - 2x)(2x)$

$f_y = -2y(x^2 + 1 - 2x)$

$f_{xx} = 2(x^2 - y^2) + 2x(x - 2) + 2(x^2 + 1 - 2x) + (2x - 2)$

$f_{xy} = f_{yx} = -2y(2x - 2)$

$f_{yy} = -2(x^2 + 1 - 2x)$

in $(0,0)$ $\quad$ $f_{xx} = 2$ $\quad$ $f_{xy} = f_{yx} = 0$ $\quad$ $f_{yy} = -2$

$$\det(H) = \left|\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}\right| = -4 < 0$$

$f_{xx} = D_1 = 2 > 0$ $\quad$ punto di sella

in $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ $\quad$ $f_{xx} = 2\left(\frac{1}{4}\right) + 1 \cdot \left(\frac{1}{2} - 2\right) + 2\left(\frac{1}{4} + 1 - 1\right)$

$+ \left(2 \cdot \frac{1}{2} - 2\right) \cdot 1$

$= \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 1 = \frac{1 - 3 + 1 - 2}{2} = -\frac{3}{2} < 0$

$f_{xy} = f_{yx} = 0$

$f_{yy} = -2\left(\frac{1}{4} + 1 - 1\right) = -\frac{1}{2}$

$f_{xx} = D_1 < 0$

$$D_2 = \det(H) = \left|\begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\right| = \frac{3}{4} > 0$$

$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ massimo locale

Nei punti della retta $x = 1$

$f_{xx} = 2(x^2 - y^2) + 2x(x - 2) + 2(x^2 + 1 - 2x) + (2x - 2)$

$f_{xy} = f_{yx} = -2y(2x - 2)$

$f_{yy} = -2(x^2 + 1 - 2x)$

f_{xx} per $x = 1$ $= 2(1 - y^2) + 2(1 - 2) + 2(1 + 1 - 2) + 0$

$= \cancel{2} - 2y^2 \cancel{-2} + 0 = -2y^2 \leq 0$ sempre

$f_{xy} = f_{yx} = -2y(2 - 2) = 0$ $\quad$ Il metodo per cui si valutano $D_1, D_2, \ldots$ si chiama criterio dei minori principali

$f_{yy} = -2(1 + 1 - 2) = 0$

$$\det(H) = D_2 = \left|\begin{pmatrix} -2y^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right| = 0$$

Il test dell'Hessiano non indica nulla, in quanto $\det(H) = 0$

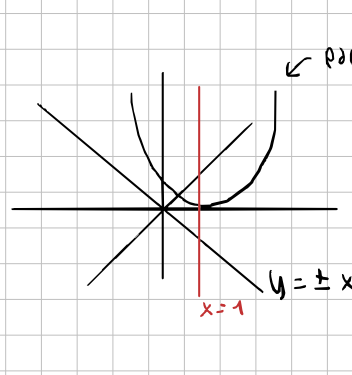
Consideriamo $\bar{f}(x,y) = f(x,y) - f(1,y)$

$\bar{f}(x,y) = (x-1)^2(x^2 - y^2) - 0$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ dominio di $f(x)$, e di conseguenza anche di $\bar{f}(x,y)$ (A è in realtà tutto $\mathbb{R}^n$)

come negli integrali tripli

← paraboloide spostato di +1 $(x-1)^2$



$y = \pm x$ e $y = |x|$

↑ da $x^2 - y^2 = 0$

$\Rightarrow y^2 = x^2$

$\Rightarrow y = \pm\sqrt{x^2}$

$\Rightarrow y = |x|$

o $y = +x$

e $y = -x$

ε spostamento sufficientemente piccolo, $\varepsilon > 0$ o < 0

considero un $\sqrt{}$. L'intorno $1 + \varepsilon$ rappresenta un intorno di $x = 1$.

$f(1 + \varepsilon, y) = (1 + \varepsilon - 1)^2((1 + \varepsilon)^2 - y^2)$

$= \varepsilon^2 \cdot (\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 1 - y^2)$

Considerando ε^2 sufficientemente piccolo, avrò che

Se $y > 1$ allora f è negativa

Se $y < 1$ allora f è positiva

— dunque i punti sulla retta $x = 1$ sono di sella per $y \neq \pm 1$

Se $y = \pm 1$ allora f vale 0, e $f(1 + \varepsilon, y) = \varepsilon^2(\varepsilon^2 + 2\varepsilon \cancel{+1} \cancel{-1})$ $\quad$ $y = \pm 1 \Rightarrow -y^2 = -1$ in entrambi i casi

$= \varepsilon^3(\varepsilon + 2)$

↑ dipende dal segno di ε, se $\varepsilon > 0 \Rightarrow \bar{f} > 0$

se $\varepsilon < 0 \Rightarrow \bar{f} < 0$

Dunque anche in $y = \pm 1$ abbiamo dei punti di sella, da cui constatiamo che tutti i punti su $x = 1$ sono di sella

3. $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2xz + y^4 + z^3 - 7$

$f_x = 2x - 2z$

$f_y = 2y + 4y^3$

$f_z = -2x + 3z^2$

$$\begin{cases} \boxed{2x - 2z = 0} & ① \\ 2y + 4y^3 = 0 & ② \\ -2x + 3z^2 = 0 & ③ \end{cases} \quad \begin{cases} \cancel{2}x = \cancel{2}z \\ 2y + 4y^3 = 0 \\ -2z + 3z^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = z \\ 2y + 4y^3 = 0 \\ z(-2 + 3z) = 0 \end{cases}$$

per $z = 0$ $\quad$ $x = 0$

per $z = \frac{2}{3}$ $\quad$ $x = \frac{2}{3}$

Dunque i punti critici saranno $(0, ?, 0)$, $\left(\frac{2}{3}, ?, \frac{2}{3}\right)$ ... + altri se ci sono più di una y

$$\Rightarrow \begin{cases} '' \\ 2y(1 + 2y^2) = 0 \\ '' \end{cases}$$

y critiche $\quad$ $y = 0$, $y = \pm\sqrt{-\frac{1}{2}}$ $\quad$ non è $\in \mathbb{R}$

Dunque 2 punti critici

$(0,0,0)$, $\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$

CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

$f_x = 2x - 2z$

$f_y = 2y + 4y^3$

$f_z = -2x + 3z^2$

$f_{xx} = 2$ $\quad$ $f_{yy} = 2 + 12y^2$

$f_{xy} = f_{yx} = 0$ $\quad$ $f_{yz} = f_{zy} = 0$

$f_{xz} = f_{zx} = -2$ $\quad$ $f_{zz} = 6z$

$$\det(H) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 + 12y^2 & 0 \\ -2 & 0 & 6z \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 + 12y^2 & 0 \end{matrix}$$

$D_1 = f_{xx} = 2 > 0$

$D_2 = 4 + 24y^2$

$D_3 = 2(2 + 12y^2) \cdot 6z - 4(2 + 12y^2)$

$= (2 + 12y^2)(6z - 2)$

in $(0,0,0)$

$D_1 = 2 > 0$

$D_2 = 4 > 0$ $\quad$ $(0,0,0)$ punto di sella

$D_3 = 2(-2) = -4$

in $\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$

$D_1 = 2 > 0$

$D_2 = 4 + 24 \cdot 0 = 4 > 0$

$D_3 = (2 + 0)\left(6 \cdot \frac{2}{\cancel{3}} - 2\right) = 2(2) = 4 > 0$

$D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0 \Rightarrow \left(\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$ minimo locale

18. $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 4z^2 - 4xz - 2yz - \frac{2}{3}x^3$

$f_x = 2x - 4z - 2x^2$

$f_y = 2y - 2z$

$f_z = -8z - 4x - 2y$

$$\begin{cases} 2x - 4z \underline{- 2x^2} = 0 \\ \boxed{2y - 2z = 0} \\ -8z - 4x - 2y = 0 \end{cases}$$

Ho ricopiato male

$$\begin{cases} 2x - 4z \underline{- 2z^2} = 0 \\ y = z \\ -8z - 4x - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} '' \\ '' \\ -10z = 4x \end{cases}$$

$2x - 4\left(-\frac{2}{5}x\right) - 2x^2 = 0$

$\Rightarrow \frac{18}{5}x - 2x^2 = 0$

$x\left(\frac{18}{5} - 2x\right) = 0$ $\quad$ $x = 0$

$\boxed{x = \frac{9}{5}}$

SAREBBE STATO GIUSTO QUESTO

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x + \frac{8}{5}x - 2\left(\frac{4}{25}x^2\right) = 0 & ① \\ y = z \\ z = -\frac{2}{5}x \end{cases}$$

① $\frac{18}{5}x - \frac{8}{25}x^2 = 0 \begin{cases} x = 0 \\ \left(\frac{18}{5} - \frac{8}{25}x\right) = 0 \Rightarrow \frac{8}{25}x = \frac{\cancel{18}^{9}}{\cancel{5}_{1}} \cdot \frac{\cancel{25}^{5}}{\cancel{8}_{4}} \end{cases}$

$x = \frac{45}{4}$ $\quad$ o $\quad$ $x = 0$ $\quad$ x critiche

per $x = 0 \Rightarrow z = -\frac{2}{5} \cdot 0 = 0 \Rightarrow y = 0$ $\quad$ $(0,0,0)$ P.C.

per $x = \frac{45}{4} \Rightarrow z = -\frac{\cancel{2}}{\cancel{5}} \cdot \frac{\cancel{45}^{9}}{\cancel{4}_{2}} = -\frac{9}{2} \Rightarrow y = -\frac{9}{2}$ $\quad$ $\left(\frac{45}{4}, -\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}\right)$ $\hookrightarrow$ P.C

C'è qualche calcolo sbagliato ma il risultato è uguale, è un punto di sella

CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

$f_x = 2x - 4z - 2x^2$

$f_y = 2y - 2z$

$f_z = -8z - 4x - 2y$

$f_{xx} = 2 - 4x$ $\quad$ $f_{yy} = 2$

$f_{xy} = f_{yx} = 0$ $\quad$ $f_{yz} = f_{zy} = -2$

$f_{xz} = f_{zx} = -4$ $\quad$ $f_{zz} = -8$

$$H = \begin{bmatrix} 2 - 4x & 0 & -4 \\ 0 & 2 & -2 \\ -4 & -2 & -8 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2 - 4x & 0 & -4 \\ 0 & 2 & -2 \end{matrix}$$

$D_1 = 2 - 4x$

$D_2 = 4 - 8x$

$D_3 = (2 - 4x) \cdot 2 \cdot (-8) - 32 + 4(2 - 4x)$

in $(0,0,0)$ $\quad$ $D_1 = 2 > 0$

$D_2 = 4 > 0$

$D_3 = (2 - 0) \cdot 2 \cdot (-8) - 32 + 8 = -32 - 32 + 8 < 0$

$(0,0,0)$ punto di sella

in $\left(\frac{45}{4}, -\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}\right)$

$D_1 = 2 - 4 \cdot \frac{45}{4} = -43 < 0$

$D_2 = 4 - 8 \cdot \frac{45}{4} = -86 < 0$

$D_3 = \left(2 - 4 \cdot \frac{45}{4}\right) \cdot 2 \cdot (-8) - 32 + 4\left(2 - 4 \cdot \frac{45}{4}\right)$

$= (-43) \cdot 2(-8) - 32 + 4(-43)$

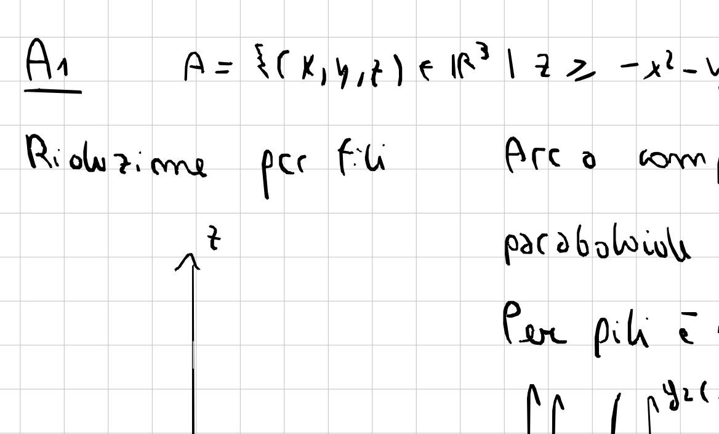
$= 43 \cdot 16 - 32 - 43 \cdot 4 > 0$

Dunque anche $\left(\frac{45}{4}, -\frac{9}{2}, -\frac{9}{2}\right)$ è un punto di sella

Ripasso integrali tripli

A1 $A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq -x^2-y^2,\ x^2+y^2+z^2 \leq 1\}$

Riduzione per fili



Area compresa tra sfera e paraboloide

Per fili è nella forma

$$\iint_G \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f \, dz \right) dx\,dy$$

$G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$

Intersezione tra paraboloide e Sfera

$$\begin{cases} z + x^2+y^2 = 0 \\ z^2 + x^2+y^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} z = -x^2-y^2 \\ (x^2-y^2)^2 + x^2+y^2 = 1 \end{cases}$$

$u = (x^2-y^2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} '' \\ u^2+u-1=0 \end{cases} \qquad \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} \begin{cases} \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \\ \boxed{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} \end{cases}$$

IL RAGGIO NON PUÒ ESSERE NEGATIVO

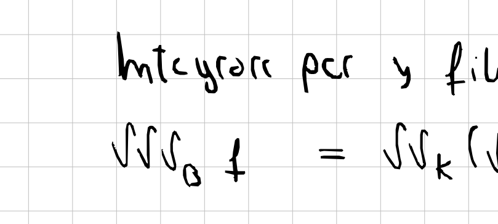
$G = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$

$$g_1(x,y) = \begin{cases} -x^2-y^2 \text{ se } & 0 < x^2+y^2 \leq \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ \sqrt{1-x^2-y^2} \text{ se } & \frac{-1+\sqrt{5}}{2} < x^2+y^2 \leq 1 \end{cases}$$

A2 $B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 16,\ y > 1\}$

Integrare per y fili, ovvero t.c.

$$\iiint_B f = \iint_K \left(\int_{g_1(x,z)}^{g_2(x,z)} f \, dy \right) dx\,dz$$



La porzione di sfera tra y=1 e la sfera.

Intersezione tra y=1 e la sfera:

$$\begin{cases} y=1 \\ x^2+z^2 = 16-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=1 \\ x^2+z^2=15 \end{cases}$$

$K = \{(x,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+z^2 \leq 15\}$

$g_1(x,z) = 1$

$g_2(x,z) = \sqrt{16-x^2-y^2}$ ← DELIMITATA DALLA SFERA INTERA, NON DA QUELLA DI RAGGIO 15!!

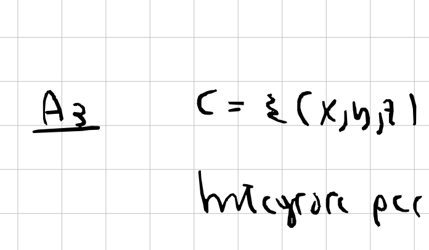
RISULTATO:

$$\iint_K \left(\int_1^{\sqrt{16-x^2-y^2}} f(x,y,z) \, dy \right) dx\,dz$$

A3 $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 16,\ z > 1\}$

Integrare per z strati, ovvero

$$\iiint_C f = \int_a^b \left(\iint_{C(z)} f(x,y,z) \, dx\,dy \right) dz$$



Sfera tagliata in z=1

$1 < z \leq 4$ ← Raggio sfera

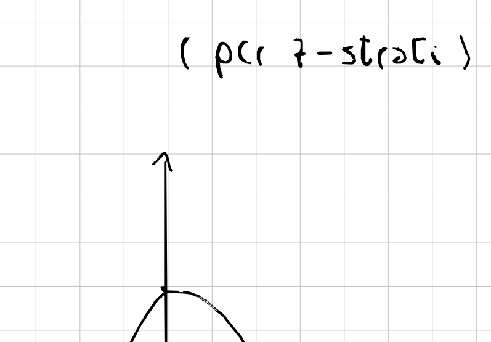
$C(z) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 16-z^2\}$

A5 $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid -\sqrt{x^2+y^2/9} \leq z \leq 4-x^2-\frac{y^2}{4}\}$

$f \in C(D,\mathbb{R})$ $E(z) \subset \mathbb{R}^2$ e a,b, con a<b, t.c.

$$\iiint_E f(x,y,z) \, dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{E(z)} f(x,y,z) \, dx\,dy \right) dz$$

(per z-strati)



Area tra un cono e un paraboloide

z varia tra 4 e l'intersezione tra paraboloide e cono

$$\begin{cases} z = -\sqrt{x^2+\frac{y^2}{9}} \\ z = 4-x^2-\frac{y^2}{9} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4 - \left(x^2+\frac{y^2}{4}\right) + \sqrt{x^2+\frac{y^2}{4}} = 0 \\ '' \end{cases}$$

$u = \sqrt{x^2+\frac{y^2}{4}}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4-u^2+u=0 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2-u-4=0 \\ '' \end{cases}$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1-4\cdot(-4)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

Dunque intersecano quando il raggio è $\frac{1+\sqrt{17}}{2}$

Quando ciò accade, z (ad esempio nel cono) vale $z = -\left(\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right)$

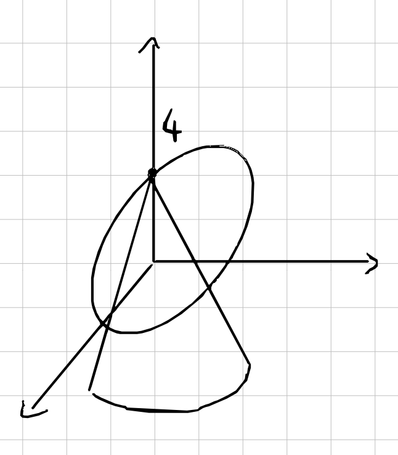
Dunque $-\left(\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right) \leq z \leq 4$

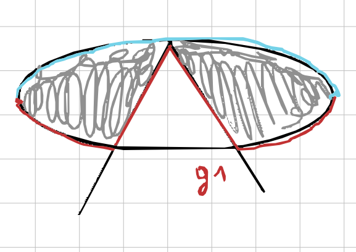
$$E(z) \text{ vale } \begin{cases} z^2 \leq x^2+\frac{y^2}{4} \leq z-4 & \text{per } -\left(\frac{1+\sqrt{17}}{2}\right) \leq z \leq 0 \\ x^2+\frac{y^2}{4} \leq z-4 & \text{per } 0 \leq z \leq 4 \end{cases}$$

A6 $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+z^2 \leq 16,\ z \leq 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}\}$

Integrare per z-strati, ovvero

$$\iiint_F f(x,y,z) = \iint_K \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z) \, dx\,dy \right) dz$$





$K := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+z^2 \leq 16\}$

Intersezione tra cono ed ellisoide

$$\begin{cases} \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}+z^2 = 16 \\ z = 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z^2 = 16-\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{8} \\ z = 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} \end{cases}$$

$u = \sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}$

$$\Rightarrow \begin{cases} z^2 = 16-u^2 \\ z = 4-u \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16+u^2-8u-16+u^2=0 \\ '' \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2u^2-8u=0 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2-4u=0 \\ '' \end{cases}$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4}}{1} \begin{cases} 0 \\ 4 \end{cases}$$

Cono ed ellissoide intersecano quando

$\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} = 0$ ① oppure $\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}} = 4$ ②

In questi casi:

① eq. ellisse ⇒ $z = \sqrt{16-(0)^2} = 4$

eq. cono ⇒ $z = 4-0 = 4$

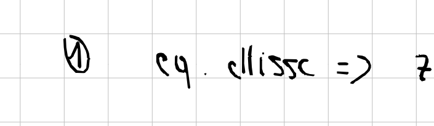
Dunque $z=4$ è un punto in comune

② eq. ellisse ⇒ $z = \sqrt{16-(4)^2} = 0$

eq. cono ⇒ $z = 4-4 = 0$

Anche $z=0$ è un punto in comune.

Questo significa che va un attimo ri-valutato il grafico



$g_1 \leq z \leq g_2$

$g_1(x,y) = 4-\sqrt{\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{8}}$

$g_2(x,y) = \sqrt{16-\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{8}}$

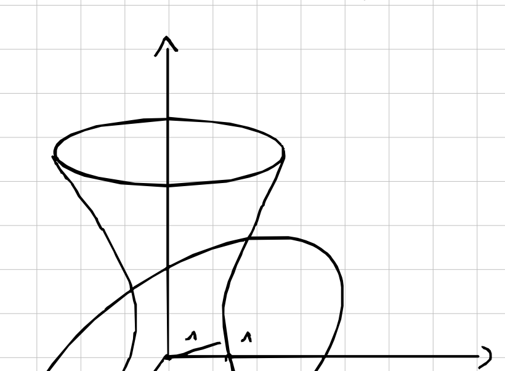
A7 $G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-z^2 \leq 1,\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2 \leq 4\}$

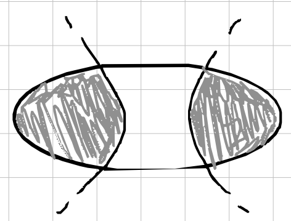
$$\iiint_G f(x,y,z) \, dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{G(z)} f(x,y,z) \, dx\,dy \right) dz$$

$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-z^2 \leq 1 = -z^2 \leq 1-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}$

$\Rightarrow z^2 \geq \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-1$

$\Rightarrow z \geq \pm\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-1}$





$$\begin{cases} \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-z^2 = 1 \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2 = 4 \end{cases}$$

$u^2 = \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u^2-z^2=1 \\ u^2+z^2=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z^2=u^2-1 \\ z^2=4-u^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4-u^2-u^2+1=0 \\ '' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2u^2-5=0 \\ '' \end{cases}$$

$\Rightarrow u = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$

Per $u = \sqrt{\frac{5}{2}}$

ELLISSE: $z^2 = 4-\frac{5}{2} \Rightarrow z^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow z = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$

CONO: $z^2 = \frac{5}{2}-1 = z^2 = \frac{3}{2} \Rightarrow z = \pm\sqrt{\frac{3}{2}}$

Per $u = -\sqrt{\frac{5}{2}}$ stessi calcoli

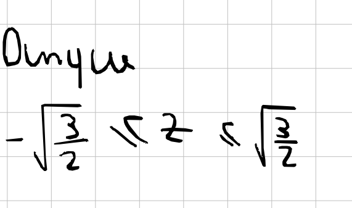
Dunque

$-\sqrt{\frac{3}{2}} \leq z \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$

STUDIO DI G(Z)

$G(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1+z^2 \leq \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4} \leq 4-z^2\}$

ERRORE DI CONSIDERAZIONE, È RICHIESTA LA PARTE INTERNA



Quindi z è compresa tra -2 e 2,

Quindi

DELIMITATO SOLO DALL'ELLISSOIDE

per $\sqrt{\frac{3}{2}} \leq z \leq 2$ $G(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4} \leq 4-z^2\}$

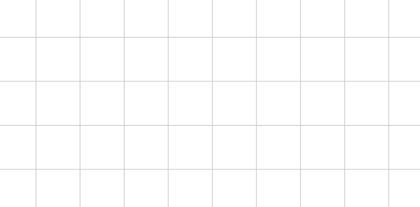
per $-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} < z < \sqrt{\frac{3}{2}}$ $G(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4} \leq 1+z^2\}$ ← DELIMITATO SOLO DAL "CONOIDE"

per $-2 < z < -\sqrt{\frac{3}{2}}$ $G(z) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4} \leq 4-z^2\}$

NUOVAMENTE DELIMITATO SOLO DALL'ELLISSOIDE

A8 $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+\frac{y^2}{9}+z^2 \leq 4,\ x \geq -\sqrt{\frac{y^2}{9}+z^2}\}$

$$\iiint_H f(x,y,z) \, dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{H(x)} f(x,y,z) \, dx\,dy \right) dz$$



Area esterna al cono e interna all'ellissoide

① Trovare a e b   b è sicuramente 2.

Per trovare a, metto a sistema isolando x

$$\begin{cases} x^2 = 4-\frac{y^2}{4}-z^2 \\ x = -\sqrt{\frac{y^2}{4}+z^2} \end{cases}$$

$u = \sqrt{\frac{y^2}{4}+z^2}$

$$\begin{cases} u^2-4+u^2=0 \\ x=-u \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2-2=0 \\ '' \end{cases} \qquad u = \pm\sqrt{2}$$

Per $u=\sqrt{2}$

cono ⇒ $x = -\sqrt{2}$

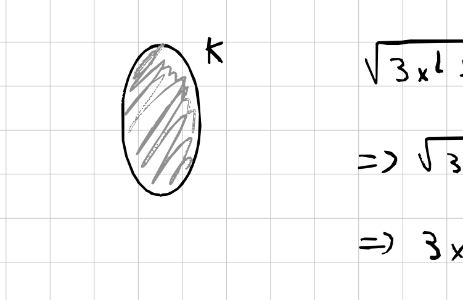
ellissoide ⇒ $x^2 = 4-(\sqrt{2})^2 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$

Stesso risultato per $u=-\sqrt{2}$

Dunque le due figure si intersecano in $x=-\sqrt{2}$, da cui $a=-\sqrt{2}$, $b=2$

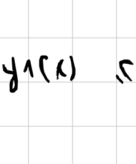
$$H(x) = \begin{cases} x^2 \leq \frac{y^2}{9}+z^2 \leq 4-z^2 & \text{per } a=-\sqrt{2}, b=0 \\ \frac{y^2}{9}+z^2 \leq 4-z^2 & \text{per } a=0, b=2 \end{cases}$$

A9 $I = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sqrt{3x^2+z^2}-5 \leq y \leq 1\}$



Porzione di cono

① $$\iiint_I f(x,y,z) \, dx\,dy\,dz = \iint_K \left(\int_{g_1(x,z)}^{g_2(x,z)} f(x,y,z) \, dy \right) dx\,dz$$



$\sqrt{3x^2+z^2}-5 \leq 1$

$\Rightarrow \sqrt{3x^2+z^2} \leq 6$

$\Rightarrow 3x^2+z^2 \leq 36$

$K := \{(x,z) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2+z^2 \leq 36\}$

$g_1(x) \leq y \leq 1$ $g_1(x) := \sqrt{3x^2+z^2}-5$

② $$\iiint_I f(x,y,z) \, dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{I(y)} f(x,y,z) \, dx\,dz \right) dy$$

$-5 \leq y \leq 1$

$K(y) := \{(x,z) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{3x^2+z^2} \leq y+5\}$

$:= \{(x,z) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2+z^2 \leq (y+5)^2\}$

Ripasso serie numeriche

5. $\sum_n \frac{(x+9)^n}{4n+\sqrt{n}}$

Condizione necessaria alla convergenza è che

$a_n \to 0$ per $n \to \infty$.

Dal criterio di assoluta convergenza, è noto che

se $|a_n|$ converge $\Rightarrow a_n$ converge

$|a_n| = |(x+4)^n| \cdot \frac{1}{|4n+\sqrt{n}|}$

$\hookrightarrow$ sempre > 0
e tende a 0 per $n \to \infty$

$\downarrow$

tende a 0 se e solo se $|(x+4)| \leq 1$ (altrimenti un numero ≥ 1 elevato a infinito tende a infinito, e dunque divergerebbe)

$|(x+4)| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq (x+4) \leq 1 \Rightarrow -10 \leq x \leq -8$

Dunque $8 \leq x \leq 10$ è condizione necessaria, ma non sufficiente.

Per $n \to \infty$ $\quad \overset{Ⓐ}{\left|\frac{(x+4)^n}{4n+\sqrt{n}}\right|} \sim \overset{Ⓑ}{\left|\frac{(x+4)^n}{4n}\right|}$

Per criterio del confronto asintotico, se Ⓑ converge $\Rightarrow$ Ⓐ converge

Applico il criterio della radice

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{|(x+4)|^n}{4n}} = \underbrace{\sqrt[n]{\frac{1}{4n}}}_{\hookrightarrow\ 1 \text{ per } n\to\infty} \cdot \sqrt[\cancel{n}]{|(x+4)|^{\cancel{n}}} = |(x+4)|$$

il criterio della radice ci dice che la serie converge per $l<1$, mentre per $l=1$ non si può dire niente.

Dunque per $x \in (-10,-8)$ la serie converge. Si studiano i due punti dubbi, -8 e -10.

In -8, la serie diventa

$\frac{(1)^n}{4n}$ tale serie diverge perché n al denominatore non è di grado >1

$\nwarrow$ per asintoticità

In -10, la serie diventa

$(-1)^n \cdot \frac{1}{4n}$ $\quad \frac{1}{4n} \to$

- $\to 0$ per $n \to \infty$
- ≥ 0
- $\to$ a termini non crescenti.

Per cui tutte le ipotesi del criterio di Leibniz sono soddisfatte e ne consegue che la serie converge per $x \in [-10,-8)$

3. $\sum_n e^{(2x-3)n}$

Condizione necessaria alla convergenza è che

$e^{(2x-3)n} \to 0$ per $n \to \infty$

Affinché un esponenziale con base positiva, come e, tenda a 0 per $n\to\infty$, il suo esponente deve essere <1, dunque $2x-3<1 \Rightarrow x < \frac{3}{2}$

Dunque si ha che sicuramente per $x \geq \frac{3}{2}$ la serie non converge.

Applichiamo il criterio del rapporto.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^{(2x-3)\cdot(n+1)}}{e^{(2x-3)\cdot n}} = e^{(2x-3)(n+1-n)} = e^{(2x-3)}$$

Affinché la serie converga, $2x+3$ deve essere <1, dunque otteniamo che la serie converge per $x<\frac{3}{2}$

95. $\sum_n \frac{\sin\left(\frac{7}{n^\alpha}\right)}{\sqrt[5]{n}+n^\alpha}$

Per $n\to\infty$, si ha che

$\overset{Ⓐ}{\frac{\sin\left(\frac{7}{n^\alpha}\right)}{\sqrt[5]{n}+n^\alpha}} \leq \overset{Ⓑ}{\frac{\left(\frac{7}{n^\alpha}\right)}{\sqrt[5]{n}+n^\alpha}}$, e per criterio del confronto asintotico

Per il denominatore, esso è

1. $\sim n^{1/5}$ se $0<\alpha<\frac{1}{5}$
2. $\sim n^\alpha$ se $\alpha>\frac{1}{5}$

Nel caso 1., abbiamo

$\frac{7}{n^{\alpha+\frac{1}{5}}}$ che converge se $\alpha+\frac{1}{5}>1 \Rightarrow \alpha>\frac{4}{5}$

ma questo è sbagliato rispetto alle ipotesi $(0<\alpha<\frac{1}{5})$, dunque per 1. la serie diverge

Nel caso 2,

$\frac{7}{n^{2\alpha}}$ converge se $2\alpha>1$, $\alpha>\frac{1}{2}$. mettendo a sistema con le ipotesi,

$$\begin{cases} \alpha>\frac{1}{2} \\ \alpha>\frac{1}{5} \\ \alpha>0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\alpha>\frac{1}{2}}$$

La serie converge per $\alpha>\frac{1}{2}$

Ripasso eq. differenziali

VS 4

$$\begin{cases} y' = (y^2+4)t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = (y^2+4)t$$

$$\frac{1}{y^2+4}\,dy = t\,dt$$

$$\int \frac{1}{y^2+4}\,dy = \int t\,dt$$

$$\frac{1}{\cancel{2}}\arctan\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{t^2}{\cancel{2}}$$

$$\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{t^2}{2} + c$$

$y(0) = 1$

$$\frac{1}{2}\cdot\arctan\left(\frac{1}{2}\right) = c$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cancel{2}}\arctan\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{t^2}{\cancel{2}} + \frac{1}{\cancel{2}}\arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{y}{2} = \tan\left(t^2 + \arctan\left(\tfrac{1}{2}\right)\right)$$

$$\Rightarrow y = 2\tan\left(t^2 + \arctan\left(\tfrac{1}{2}\right)\right)$$

La tangente è definita per valori $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

Dunque $\quad t^2 + \arctan\left(\frac{1}{2}\right) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$t^2 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$

$t \neq \pm\sqrt{\frac{\pi}{2} + k\pi - \arctan\left(\frac{1}{2}\right)}$ $\smile \sim 0{,}5$

Sotto radice possono esserci solo valori positivi

quindi per qualche motivo si toglie $+k\pi$

e sempre per qualche motivo t è ora compreso

tra due valori e non solo diverso

$$-\sqrt{\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\tfrac{1}{2}\right)} < t < \sqrt{\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\tfrac{1}{2}\right)}$$

VS 12

$$\begin{cases} y' = \dfrac{e^t}{(1+e^t)y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

C'è un errore, sarebbe $y(0) = -1$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{e^t}{(1+e^t)y}$$

$$y\,dy = \frac{e^t}{(1+e^t)}\cdot dt$$

$$\frac{y^2}{2} = \ln(1+e^t) + c$$

$$y^2 = 2\cdot\left(\ln(1+e^t) + c\right)$$

$$y = \sqrt{2}\cdot\sqrt{\ln(1+e^t) + c}$$

$y(0) = 1$

$$1 = \sqrt{2}\cdot\sqrt{\ln(2) + c}$$

$$\ln(2) + c = \frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{2} - \ln(2)$$

$$y = \sqrt{2}\cdot\sqrt{\ln(1+e^t) + \frac{1}{2} - \ln(2)}$$

$\Downarrow$ per proprietà dei logaritmi

$$y = \sqrt{2}\cdot\sqrt{\ln\left(\frac{1+e^t}{2}\right) + \frac{1}{2}}$$

$$y = \sqrt{2\ln\left(\frac{1+e^t}{2}\right) + 1}$$

DOMINIO (DEVE contenere $t_0 = 0$ (DA $y(0) = 1$))

DA CAPIRE

$\frac{1+e^t}{2} > 0 \qquad e^t$ sempre >0 $\Rightarrow$ sempre soddisfatto

$$2\ln\left(\frac{1+e^t}{2}\right) + 1 \geq 0$$

$$\ln\left(\frac{1+e^t}{2}\right) \geq -\frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} y' = 1 - y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 - y^2 \qquad \frac{dy}{dt} = (1-y)(1+y)$$

$$\frac{dy}{(1-y^2)} = dt$$

$$\int \frac{1}{1-y^2}\,dy = t$$

VA TRATTATO CON I FRATTI SEMPLICI

$$\frac{1}{1-y^2} = \frac{1}{(1-y)(1+y)} = \frac{A}{(1-y)} + \frac{B}{(1+y)} = \frac{A + Ay + B - By}{(1-y)(1+y)}$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2B = 1 \\ A = B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = \frac{1}{2} \\ A = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}\int \frac{1}{1-y}\,dy + \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+y}\,dy$$

$$-\frac{1}{2}\ln(1-y) + \frac{1}{2}\ln(1+y) = \frac{1}{2}\cdot\left(\ln(1+y) - \ln(1-y)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right) \leftarrow \text{proprietà logaritmi}$$

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right) = t \qquad \ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right) = 2t$$

$$\frac{1+y}{1-y} = e^{2t} \qquad 1 + y = e^{2t} - ye^{2t}$$

$$y + ye^{2t} = e^{2t} - 1$$

$$y(e^{2t} + 1) = e^{2t}$$

$$y = \frac{e^{2t} - 1}{e^{2t} + 1} \qquad \text{definita su } \mathbb{R}$$

Ripasso derivate direzionali

2. STRUTTURA SCRITTO

Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x,y,z) = (3x-2yz-2x^2-y^2-3z^2)e^{-x}$

ⓐ Determinare la derivata di f in $P = \underline{(0,3,0)}$ nella direzione del vettore $w = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$

$$f_x = (3-4x)e^{-x} - e^{-x}(3x-2yz-2x^2-y^2-3z^2)$$
$$= e^{-x}(3-4x-3x+2yz+2x^2+y^2+3z^2)$$
$$= e^{-x}(3z^2+y^2+2yz+2x^2-7x+3)$$
$$f_y = e^{-x}(-2z-2y)$$
$$f_z = e^{-x}(-2y-6z)$$

HAI SBAGLIATO A COPIARE CAZZOOO

IL PUNTO È

$P(0,-3,0)$

$$f_x(P) = 1(9) = 9$$
$$f_y(P) = 1(-6) = -6$$
$$f_z(P) = 1(-6) = -6$$

$$\lim_{P \to P_0} f_x = 9$$
$$\lim_{P \to P_0} f_y = -6$$
$$\lim_{P \to P_0} f_z = -6$$

Esistendo le 3 derivate parziali ed essendo tutte e 3 continue in P (chiamato P_0 nei limiti) allora f è di classe C^1 e dunque differenziabile (condizione sufficiente).

Grazie a ciò, $D_v f = \nabla f(P) \cdot \hat{w}$

w è da normalizzare $\quad w = \langle \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0 \rangle$

$$\|w\| = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\hat{w} = \frac{w}{\|w\|} = \left\langle \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{5}}, 0 \cdot \frac{3}{\sqrt{5}} \right\rangle = \left\langle \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right\rangle$$

CONCETTO GIUSTO MA HAI SBAGLIATO P COME GIÀ DETTO

$$\nabla f(P) \cdot \hat{w} = \langle 9,-6,-6 \rangle \left\langle \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right\rangle$$
$$= \frac{18}{\sqrt{5}} - \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$$

IL DIFFERENZIALE È

$f_x(P)\,dx + f_y(P)\,dy + f_z(P)\,dz = 9dx - 6dy - 6dz$

② Determinare i punti critici di f e classificarli

Punto critico quando $\vec{\nabla} f = 0$ (C. di Fermat)

$$\begin{cases} e^{-x}(3z^2+y^2+2yz+2x^2-7x+3) = 0 \\ e^{-x}(-2z-2y) = 0 \\ e^{-x}(-2y-6z) = 0 \end{cases}$$

e^{-x} non è mai 0

$$\begin{cases} 3z^2+y^2+2yz+2x^2-7x+3=0 \\ -2z-2y=0 \\ \boxed{-2y-6z=0} \end{cases}$$

$$\frac{7 \pm \sqrt{49-24}}{4} \nearrow \frac{7 \pm 5}{4} \begin{array}{l} \nearrow 3 \\ \searrow \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{cases} 2x^2-7x+3=0 \\ -2z+6z=0 \Rightarrow z=0 \\ y=-3z \Rightarrow y=0 \end{cases}$$

Due punti critici: $(3,0,0)$ e $(\frac{1}{2},0,0)$

$$f_{xx} = -e^{-x}(3z^2+y^2+2yz+2x^2-7x+3)+e^{-x}(4x-7)$$
$$f_{xy} = f_{yx} = -e^{-x}(-2z-2y) = e^{-x}(2z+2y)$$
$$f_{xz} = f_{zx} = -e^{-x}(-2y-6z) = e^{-x}(2y+6z)$$
$$f_{yy} = -2e^{-x}$$
$$f_{yz} = f_{zy} = -2e^{-x}$$
$$f_{zz} = -6e^{-x}$$

in $(3,0,0)$ $\quad f_{xx}(3,0,0) = -e^{-3}(21)+e^{-3}(5)$
$$= e^{-3}(5-21) = -\frac{16}{e^3}$$

$$f_{xy} = f_{yx} = -e^{-3} \cdot 0 = 0$$
$$f_{xz} = f_{zx} = 0$$
$f_{yz} = -2 \cdot e^{-3}$ $\qquad f_{yy} = -2 \cdot e^{-3}$
$$f_{zz} = -6 \cdot e^{-3}$$

$$H = \begin{bmatrix} -16 \cdot e^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & -2 \cdot e^{-3} & -2 \cdot e^{-3} \\ 0 & -2 \cdot e^{-3} & -6 \cdot e^{-3} \end{bmatrix}$$